



Manual de servicio para la volumetría de la bomba de infusión

ARGUS 707 V

Hecho en Suiza

CE 0120

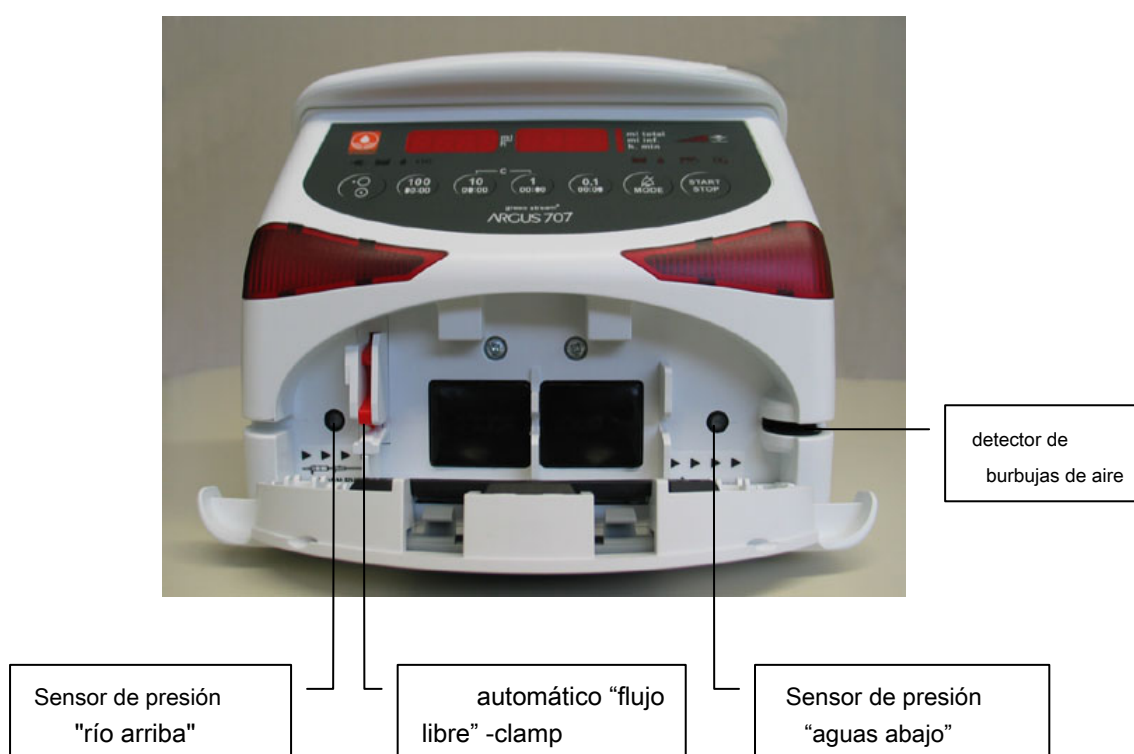
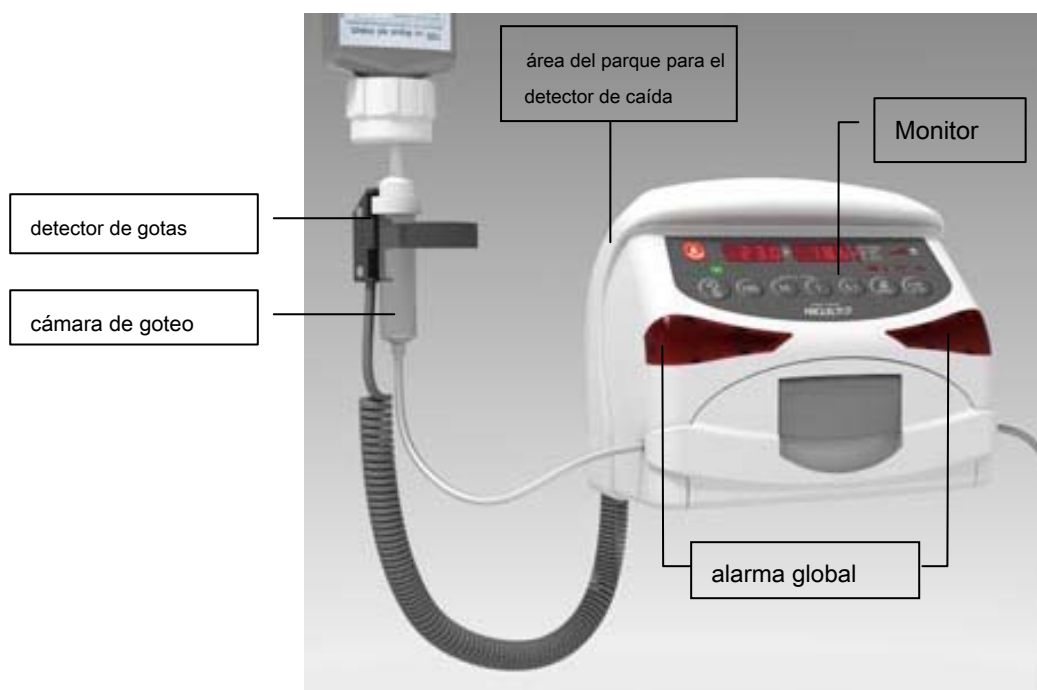


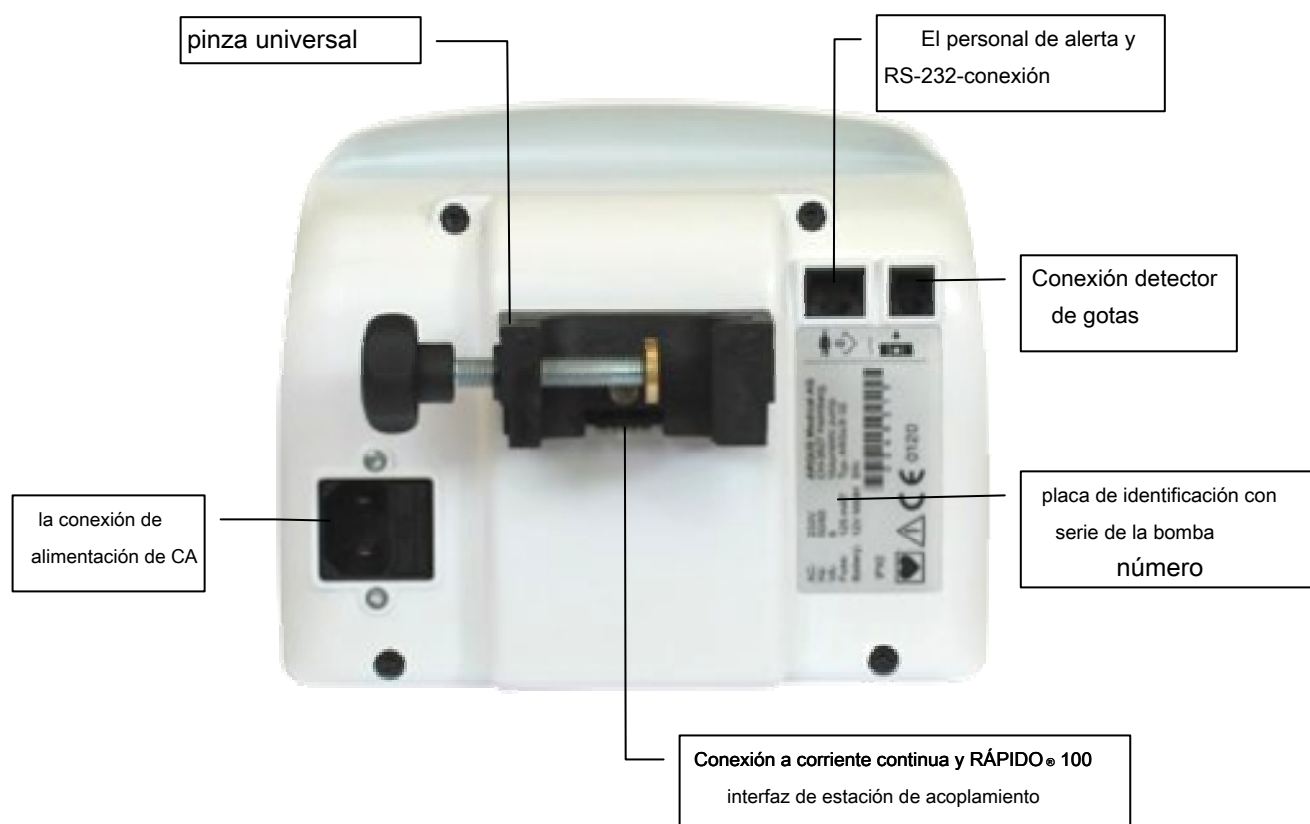
ARGUS
MEDICAL

ARGUS Medical AG, CH-3627 Heimberg / Suiza
(Un miembro del grupo CODAN)

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. general	4
2. Configuraciones de bomba	4
2.1. general	4
2.2. modo de interrogación (sin ARGUS <i>Servicio</i>)	5
2.3. Modo de configuración (sin ARGUS <i>Servicio</i>).....	6
2.4. La primera activación de un código PIN (protección contra escritura)	7
2.5. Cambiar un código PIN existente	8
2.6. lista de direcciones de la configuración de la bomba (sin ARGUS <i>Servicio</i>)	9
2.7. lista de índices de la configuración de la bomba (con ARGUS <i>Servicio</i>)	10
2.8. opciones de configuración especial (con ARGUS <i>Servicio</i>)	14
2.9. lista de medicamentos	15
3. La comunicación en serie de la bomba	18
3.1. general	18
3.2. Protocolo de comunicación serial	18
4. ARGOS <i>Servicio</i>.....	19
4.1. general	19
4.2. ARGOS <i>Servicio</i> - Configuración.....	20
4.3. ARGOS <i>Servicio</i> - Calibración (pums volumétricos solamente)	21
4.4. ARGOS <i>Servicio</i> - Caja de instrumento.....	22
5. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	26
5.1. general	26
5.2. Los requisitos para una actualización de software	26
5.3. Software procedimiento de actualización	26
5.4. Aspectos de seguridad	28
6. MANTENIMIENTO	29
6.1. general	29
6.2. Recalibración	29
6.3. calibración de la presión	30
6.4. medición de control de presión	35
6.5. Calibración del volumen	36
6.6. Especificaciones de la bomba	37
6.7. Los códigos de avería	38
7. SUSTITUCIÓN DE PIEZAS	39
7.1. general	39
7.2. Desmontaje del ARGUS 707 V	39
7.3. Piezas de repuesto	43
8. Diagramm CABLEADO	0.46
9. BLOC ESQUEMA	.46
10. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD ESTÁNDAR	47
11. REPARACIÓN HOJA DE PEDIDO	48





1. INTRODUCCIÓN

1.1. General

¡IMPORTANTE!

Este manual de servicio está destinado para el uso exclusivo de las personas autorizadas que han sido entrenados por ARGUS Medical AG en el mantenimiento y reparación de la bomba de infusión ARGUS 707 V.

El manual de servicio está destinado a ser utilizado junto con el manual del usuario. ¡IMPORTANTE!

ARGUS Medical AG no asume ninguna responsabilidad por las manipulaciones que se han llevado a cabo en la bomba de infusión ARGUS 707 V por una persona no autorizada.

¡PRECAUCIÓN!

La bomba de infusión ARGUS 707 V sólo se puede usar con las piezas de repuesto, accesorios, consumibles y IV-sets con Luer-Lock conexiones recomendadas por ARGUS Medical AG. La seguridad de funcionamiento de la bomba no está garantizada si se utilizan materiales no aprobados. La seguridad del paciente puede estar en peligro. Este manual contiene los datos más recientes disponibles. Está sujeto a modificaciones adicionales en conformidad con mejoras técnicas.

2. configuraciones de bomba

2.1. General

¡PRECAUCIÓN!

Las posibilidades de configuración con el "ARGUS *Servicio*" Herramienta de utilidad de PC y PC sin ayuda constituyen una modificación de la bomba y sólo pueden ser realizadas por personas autorizadas!

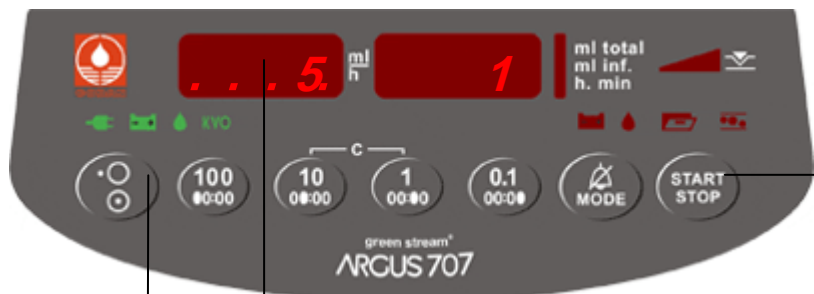
¡PRECAUCIÓN!

Después de cambiar la configuración de un control de funcionamiento y una medición de control tiene que ser realizado!

2.2. modo de interrogación (sin ARGUS Servicio)

Con el modo de interrogación se puede leer la configuración actual del teclado de la bomba sin la posibilidad de modificar las configuraciones. Para una descripción completa, por favor tome el "ARGUS Servicio" PC-herramienta!

1. Para entrar en el modo de interrogación, encender la bomba, mientras manteniendo las teclas "MODE" y "START / STOP" se presiona.



2. Pulse la tecla "START / STOP".

4. Para salir del modo interrogado presiona la tecla "ON / OFF" al menos 2 segundos.

3. Introduzca la dirección solicitada (ver capítulo 2.6), por ejemplo 5. El valor de programarse la dirección 5 aparece en la pantalla de la derecha.



Intermitente puntos decimales indican que la pantalla está listo para aceptar una entrada de las teclas 100, 10 y 1.

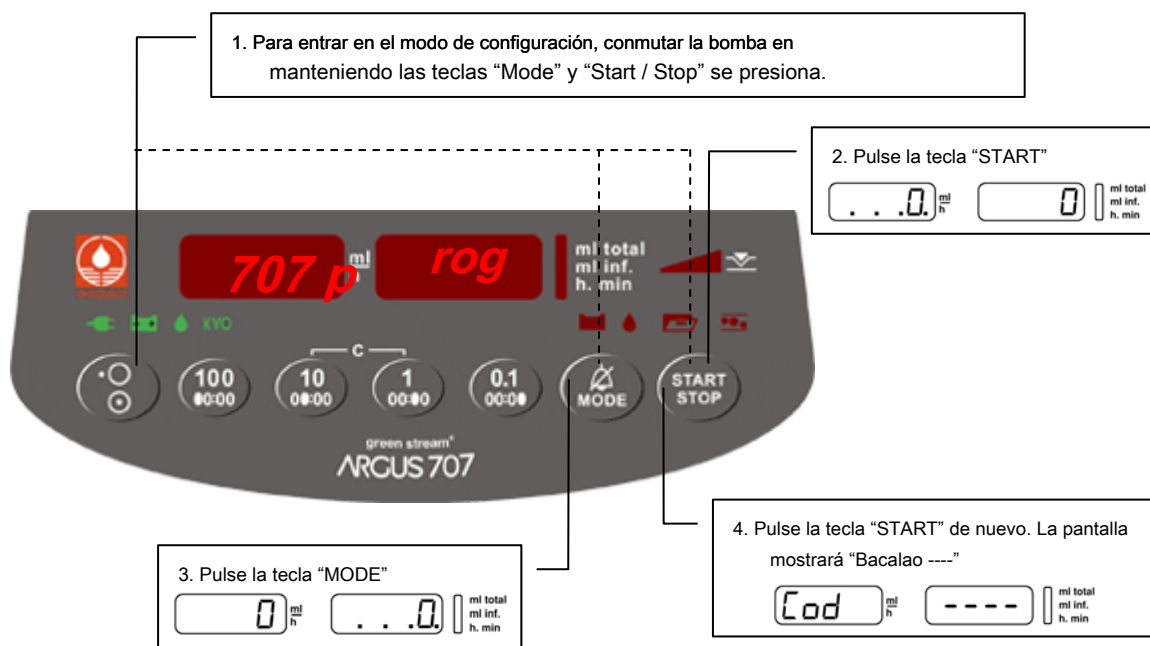
En el modo de interrogación del visor de la izquierda muestra la dirección y la pantalla de la derecha muestra el valor configurado de acuerdo en esta dirección. Por favor refiérase a capítulo 2.6. donde se explican los significados de las direcciones.

Para modificar los datos de configuración que tiene que entrar en el modo de configuración.

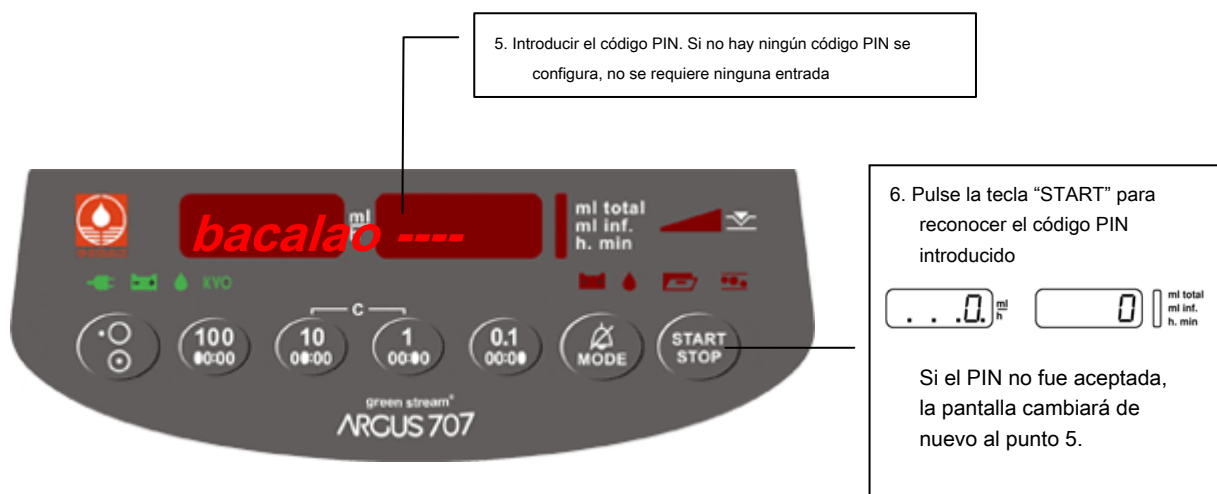
2.3. Modo de configuración (sin ARGUS Servicio)

El modo de configuración permite modificar la configuración del teclado de la bomba manualmente con el teclado. Por favor refiérase a *capítulo 2.6.* donde se explica el significado de las direcciones. Para tener acceso a todas las opciones de configuración, utilice el "ARGUS Servicio" PC-herramienta!

2.3.1. Paso 1



2.3.2. Paso 2



Ahora tiene acceso a todas las direcciones en la lista de *capítulo 2.6.*

Seleccione por lo tanto, cualquier dirección en la pantalla izquierda (véase la página siguiente).

2.3.3. Paso 3

8. Entre ahora el valor en la pantalla de la derecha. El rango del valor viene dado por la tabla en *chap.2.6*

5 ml/h . . . 0 ml total ml inf. h. min 5 ml/h . . . 1 ml total ml inf. h. min

7. Después de introducir una dirección, por ejemplo 5 pulse la tecla "MODE". Los puntos decimales destellan cambiarán a la pantalla de la derecha.



9. Pulse la tecla "START" al conocimiento AC- el valor es- cados. Los puntos decimales que destella de nuevo a la pantalla de la mano izquierda.

. . . 5 ml/h 1 ml total ml inf. h. min

10. Para salir de la prensa modo de configuración de la tecla "ON / OFF" al menos 2 segundos. Los cambios en la configuración se vuelven activas, después de la bomba se conecta normalmente de nuevo.

Nota importante:

Los valores no válidos introducidos serán corregidos automáticamente por la bomba al valor máximos o mínimos permitidos para la dirección de acuerdo!

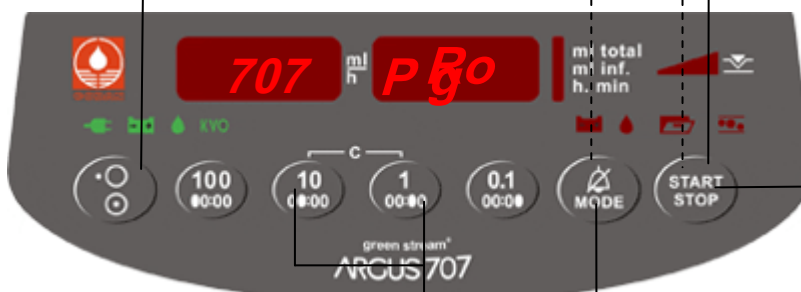
2.4. La primera activación de un código PIN (protección contra escritura)

La activación de un código PIN le permite proteger la configuración del acceso izada unauthor-. Para activar el código PIN, **entrar en el modo de configuración**.

1. Para entrar en el modo de configuración, conmutar la bomba en manteniendo las teclas "Mode" y "Start / Stop" se presiona.

2. Pulse la tecla "START"

. . . 0 ml/h 0 ml total ml inf. h. min



4. Pulse la tecla "START" de nuevo. La pantalla mostrará "Bacalao ---".

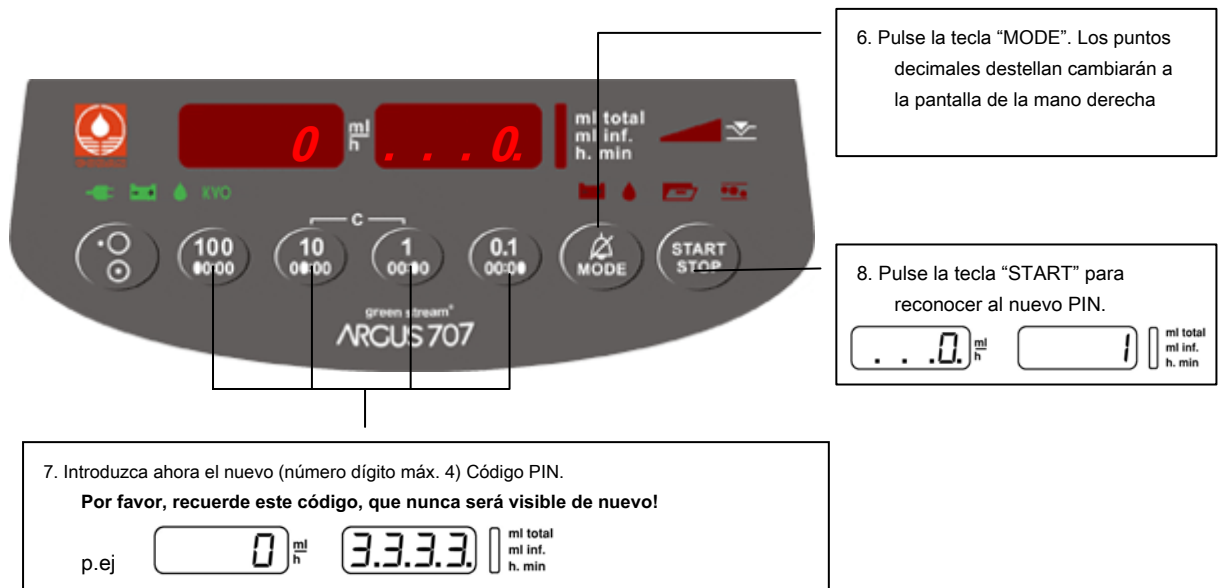
Cod ml/h --- ml total ml inf. h. min

5. Pulse la tecla "MODE" (código "0" se establecerá) y luego "START" para reconocer el código PIN introducido "0".

Cod ml/h 0 ml total ml inf. h. min . . . 0 ml/h 0 ml total ml inf. h. min

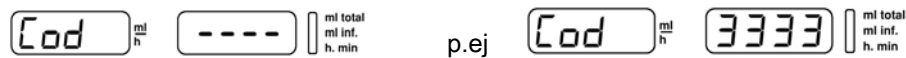
3. Pulse la tecla "MODE"

0 ml/h . . . 0 ml total ml inf. h. min



¡PRECAUCIÓN!

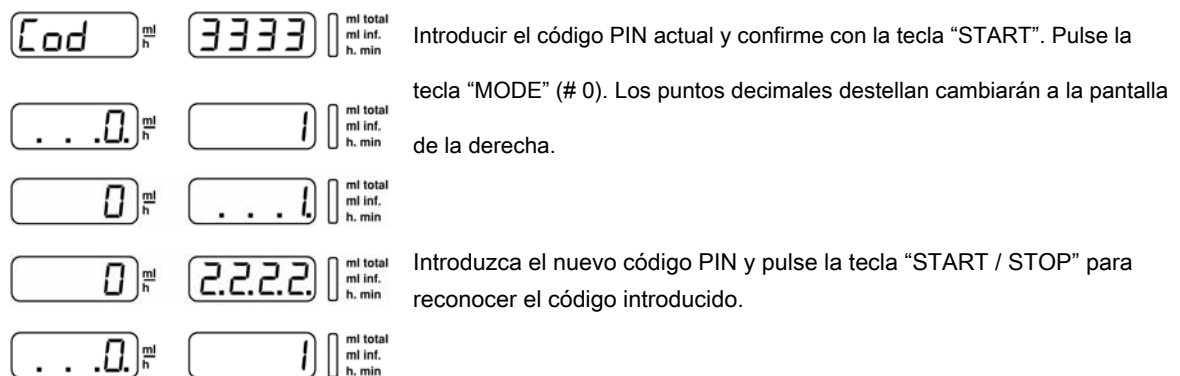
Después de apagar la bomba y encienda de nuevo puede entrar en el modo de configuración única, si se introduce el código PIN correcto.



Nota: El modo de interrogación siempre se puede acceder sin el PIN.

2.5. Cambiar un código PIN existente

Entre en el modo de configuración mediante PIN actual, seleccione Agregar. "0" y establecer el nuevo código.



2.6. lista de direcciones de la configuración de la bomba (sin ARGUS Servicio)

La lista siguiente declara las posibles opciones de configuración que se pueden realizar en el teclado de la bomba sin usar el PC. Todas estas opciones también pueden ser configurados por el software para PC "ARGUS Servicio".

Dirección	Índice de	Defecto	Función	Unidad	Distancia
pantalla izquierda	PC				pantalla derecha
1	2	No	Tecla ON / OFF solamente en la parada válido	-	0 = No / 1 = Sí
2	10	No	Funcionamiento sin detector de gotas	-	0 = No / 1 = Sí
3	11	No	Recall de la última ml tasa usado / h	-	0 = No / 1 = Sí
4	19	No	Timbre de inicio	-	0 = No / 1 = Sí
5	44	Sí	liberación de presión automática	-	0 = No / 1 = Sí
6	49	No	Reconocimiento de alarma con la tecla MODE	-	0 = No / 1 = Sí
100	361	5	Clave tiempo de retardo de encendido / apagado	• 0,1 s	0 - 31
101	362	8	brillo de la pantalla	nivel	2-15
102	363	7	volumen del zumbador	nivel	De 5 - 10
103	316	9	límite de presión predeterminado (IV-conjunto 1)	• 100 mbar	1 - 10
104	318	20	Caída de centro de ventana de tasa (IV-conjunto 1)	Gotas / ml	10-65
200	317	250 Aire tamaño de la burbuja (IV-Set 1)		l	50-1000
399	-	707 Entrar en el menú de calibración (volumen)		-	123
	-	707 Entrar en el menú de calibración (presión)		-	1234

¡Nota!

La dirección no se corresponde con el índice utilizado por el "ARGUS Servicio" Herramienta.

2.7. lista de índices de la configuración de la bomba (con ARGUS Servicio)

Índice de PC	Añadir	Defecto	Función		Unidad	Distancia
1		Si Correr	Indicación mediante la ejecución de punto decimal		-	No si
2	1	No	Tecla ON / OFF solamente en la parada válido		-	No si
3		No	cambio de velocidad permitido sólo en la posición STOP		-	No si
4		No	Tecla STOP retrasa	# 361	-	No si
5		No	Segunda entrada de la tasa	# 3 = Sí	-	No si
6		No	estática de alarma (sistema de alerta personal)		-	No si
7		No	Mostrar el tiempo transcurrido en modo de ejecución	# 8 = n	-	No si
8		No	tiempo restante pantalla	# 7 = Sí	-	No si
9						
10	2	No	Funcionamiento sin detector de gotas		-	No si
11	3	Sí Record	atorio de tasa / h ml a las siguiente encendido		-	No si
12		No	Recall del total ml en siguiente encendido		-	No si
13		No	Recall de inf ml. en el siguiente encendido		-	No si
14		No	SBS (paso por la función de paso)		-	No si
15		No	Visualizar VAI (volumen a infundir)		-	No si
dieciséis		No	Mostrar "Set-X" si sólo un conjunto está activado		-	No si
17		Sí	MVA (KOR) habilitado	# 60	-	No si
18		No	alarma de caída sólo si la botella vacía	# 10 = No, → trA	-	No si
19	4	No	Timbre de inicio		-	No si
20		No hay	menú Clr (inf clara ml).	# 15 = n	-	No si
21						
22		No hay	menú trA (transporte)	# 10, 18 = No	-	No si
23		Sí PrL	menú (presión límite de alarma)		-	No si
24		Sí PAC	Menú (capacidad de la batería)		-	No si
25		Sin relleno	conjunto de menús (juego IV primo)			
26		Sin inF	Menú (ml inf. Desde la última puesta en tensión)		-	No si
27		No hay	menú dLo (bloqueo de los datos)		-	No si
28		No hay	menú Stb (stand by)		-	No si
29		No hay	menú Med (nombre del medicamento)		-	No si
30		No hay	menú Tm (alarma del temporizador)		-	No si
31						
32		No hay	menú Bol (bolo de liberación)		-	No si
33		No hay	menú BOLR (velocidad de bolo)	# 32 = Sí	-	No si
34		No tot	Menú (bolo total)	# 32 = Sí	-	No si
35						
36						
37						
38		No	aplicación automática del bolo	# 32, 34 = Sí	-	No si
39		No	Modo de Neonatología accesibles en el menú PrL		-	No si
40						
41		No	ml CLEAR / h después de la infusión completado		-	No si
42		No	total de ml Claro después de la infusión completado	# 41 = Sí	-	No si
43		No	El volumen de aire acumulado		-	No si
44	5	Sí	liberación de presión automática después de la oclusión		-	No si
45		Sí	display presión sobre (gráfico de barras LED - 20/40/60/80/100%)		-	No si
46		No	visualización de presión con indicador	# 45 = Sí	-	No si
47		No	Soporte por caso y batería de la alarma pre bajo volumen		-	No si
48		No	Parpadeando en la pantalla numérica de alarma		-	No si
49	6	No	Reconocimiento de alarma únicamente con la tecla MODE		-	No si

configuraciones de bomba

50		No	Comience con presión ≥ 1 bar permitido	-	No si
51		Sí	Habilitar detección de oclusión aguas arriba	-	No si
52					
53					
54					
55		No	Seleccionar conector RJ-45 para la interfaz en serie	-	No si
56		Sí pantalla	Medicamento alternativo	# 29 = Sí	No si
60		No	MVA sólo después de completada la infusión	-	No si
sesenta y cinco		No	Claro y continuar	# 15 = n	No si
101		Sí	El conjunto 1 activado	-	No si
102		No	El conjunto 2 habilitadas	-	No si
103		No	Establecer 3 habilitadas	-	No si
104		No	Establecer 4 habilitadas	-	No si
105		No	retorno automático por defecto en conjunto 1 después del encendido	# 101 = Sí	No si
201		1065	Corrección a 1 ml / h	SERIE 1 No cambie estos valores a menos entrenado de forma explícita	proporción 900 - 1100
202		1054	Corrección a 3 ml / h		proporción 900 - 1100
203		1044	Corrección a 5 ml / h		proporción 900 - 1100
204		1035	Corrección a 10 ml / h		proporción 900 - 1100
205		1027	Corrección a 25 ml / h		proporción 900 - 1100
206		1020	Corrección a 50 ml / h		proporción 900 - 1100
207		1014	Corrección a 75 ml / h		proporción 900 - 1100
208		1008	Corrección a 100 ml / h		proporción 900 - 1100
209		999	Corrección a 150 ml / h		proporción 900 - 1100
210		988	Corrección a 200 ml / h		proporción 900 - 1100
211		976	Corrección a 250 ml / h		proporción 900 - 1100
212		967	Corrección a 300 ml / h		proporción 900 - 1100
213		952	Corrección a 400 ml / h		proporción 900 - 1100
214		942	Corrección a 500 ml / h		proporción 900 - 1100
215		925	Corrección a 750 ml / h		proporción 900 - 1100
216		910	Corrección a 999 ml / h		proporción 900 - 1100
217		1000	Corrección a 1200 ml / h		proporción 1000-1100
221		1065	Corrección a 1 ml / h	SET 2 No cambie estos valores a menos entrenado de forma explícita	proporción 900 - 1100
222		1054	Corrección a 3 ml / h		proporción 900 - 1100
223		1044	Corrección a 5 ml / h		proporción 900 - 1100
224		1035	Corrección a 10 ml / h		proporción 900 - 1100
225		1027	Corrección a 25 ml / h		proporción 900 - 1100
226		1020	Corrección a 50 ml / h		proporción 900 - 1100
227		1014	Corrección a 75 ml / h		proporción 900 - 1100
228		1008	Corrección a 100 ml / h		proporción 900 - 1100
229		999	Corrección a 150 ml / h		proporción 900 - 1100
230		988	Corrección a 200 ml / h		proporción 900 - 1100
231		976	Corrección a 250 ml / h		proporción 900 - 1100
232		967	Corrección a 300 ml / h		proporción 900 - 1100
233		952	Corrección a 400 ml / h		proporción 900 - 1100
234		942	Corrección a 500 ml / h		proporción 900 - 1100
235		925	Corrección a 750 ml / h		proporción 900 - 1100
236		910	Corrección a 999 ml / h		proporción 900 - 1100
237		1000	Corrección a 1200 ml / h		proporción 1000-1100

configuraciones de bomba

238					
239					
240					
241		1065 Corrección a 1 ml / h	SET 3 No cambie estos valores a menos entrenado de forma explícita	proporción	900 - 1100
242		1054 Corrección a 3 ml / h		proporción	900 - 1100
243		1044 Corrección a 5 ml / h		proporción	900 - 1100
244		1035 Corrección a 10 ml / h		proporción	900 - 1100
245		1027 Corrección a 25 ml / h		proporción	900 - 1100
246		1020 Corrección a 50 ml / h		proporción	900 - 1100
247		1014 Corrección a 75 ml / h		proporción	900 - 1100
248		1008 Corrección a 100 ml / h		proporción	900 - 1100
249		999 Corrección a 150 ml / h		proporción	900 - 1100
250		988 Corrección a 200 ml / h		proporción	900 - 1100
251		976 Corrección a 250 ml / h		proporción	900 - 1100
252		967 Corrección a 300 ml / h		proporción	900 - 1100
253		952 Corrección a 400 ml / h		proporción	900 - 1100
254		942 Corrección a 500 ml / h		proporción	900 - 1100
255		925 Corrección a 750 ml / h		proporción	900 - 1100
256		910 Corrección a 999 ml / h		proporción	900 - 1100
257		1000 Corrección a 1200 ml / h		proporción	1000-1100
258					
259					
260					
261		1065 Corrección a 1 ml / h	SET 4 No cambie estos valores a menos entrenado de forma explícita	proporción	900 - 1100
262		1054 Corrección a 3 ml / h		proporción	900 - 1100
263		1044 Corrección a 5 ml / h		proporción	900 - 1100
264		1035 Corrección a 10 ml / h		proporción	900 - 1100
265		1027 Corrección a 25 ml / h		proporción	900 - 1100
266		1020 Corrección a 50 ml / h		proporción	900 - 1100
267		1014 Corrección a 75 ml / h		proporción	900 - 1100
268		1008 Corrección a 100 ml / h		proporción	900 - 1100
269		999 Corrección a 150 ml / h		proporción	900 - 1100
270		988 Corrección a 200 ml / h		proporción	900 - 1100
271		976 Corrección a 250 ml / h		proporción	900 - 1100
272		967 Corrección a 300 ml / h		proporción	900 - 1100
273		952 Corrección a 400 ml / h		proporción	900 - 1100
274		942 Corrección a 500 ml / h		proporción	900 - 1100
275		925 Corrección a 750 ml / h		proporción	900 - 1100
276		910 Corrección a 999 ml / h		proporción	900 - 1100
277		1000 Corrección a 1200 ml / h		proporción	1000-1100
310		999.9 Max. tasa de flujo	Establecer parámetros 1	ml / h	1 - 999,9
311		999 Max. tasa de interes preferencial		ml / h	1-999
312		1200 Max. velocidad de bolo		ml / h	1 - 1200
313		10 Max. bolo total		ml	1-999
314		10 sensibilidad oclusión Upstream		factor	0-60
315		20 volumen de aire sumatoria		• 50 l	2-40
316	103	7 límite PrL presión predeterminada Downstream		• 100 mbar	1 - 10
317	200	250 tamaño de las burbujas de aire		l	50-1000
318	104	20 Caída de ventana centro tasa		gotas	10-65
319					

configuraciones de bomba

320		999.9 Max. tasa de flujo	Set 2 parámetros	ml / h	1 - 999,9
321		999 Max. tasa de interes preferencial		ml / h	1-999
322		1200 Max. velocidad de bolo		ml / h	1 - 1200
323	10	Max. bolo total		ml	1-999
324	10	sensibilidad oclusión Upstream		factor	0-60
325	20	volumen de aire sumatoria		• 50 l	2-40
326	7	límite PrL presión predeterminada Downstream		• 100 mbar	1 - 10
327		250 tamaño de las burbujas de aire		l	50-1000
328	20	Caída de ventana centro tasa		gotas	10-65
329					
330		999.9 Max. tasa de flujo	Set 3 parámetros	ml / h	1 - 999,9
331		999 Max. tasa de interes preferencial		ml / h	1-999
332		1200 Max. velocidad de bolo		ml / h	1 - 1200
333	10	Max. bolo total		ml	1-999
334	10	sensibilidad oclusión Upstream		factor	0-60
335	20	volumen de aire sumatoria		• 50 l	2-40
336	7	límite PrL presión predeterminada Downstream		• 100 mbar	1 - 10
337		250 tamaño de las burbujas de aire		l	50-1000
338	20	Caída de ventana centro tasa		gotas	10-65
339					
340		999.9 Max. tasa de flujo	Set 4 parámetros	ml / h	1 - 999,9
341		999 Max. tasa de interes preferencial		ml / h	1-999
342		1200 Max. velocidad de bolo		ml / h	1 - 1200
343	10	Max. bolo total		ml	1-999
344	10	sensibilidad oclusión Upstream		factor	0-60
345	20	volumen de aire sumatoria		• 50 l	2-40
346	7	límite PrL presión predeterminada Downstream		• 100 mbar	1 - 10
347		250 tamaño de las burbujas de aire		l	50-1000
348	20	Caída de ventana centro tasa		gotas	10-65
349					
350					
351		4 tiempo sumatoria del volumen de aire		• 8 min	De 1 - 8
361	100	5 Clave tiempo de retardo de encendido / apagado	# 4	• 1/10 s	0 - 31
362	101	8 brillo de la pantalla		nivel	2-15
363	102	10 volumen de la alarma del zumbador		nivel	De 5 - 10
364					
365	103	150 etapa de presión para el modo de neonatología	# 39 = Sí	mbar	60-250
366		1 unidad de visualización de presión (mbar / mmHg / kPa / cmH2O / Psi)		enum	15
367					
368	200	300 Capacidad de la batería (tiempo de descarga)		min	45-300
369		5 automático del menú descenso del tiempo de retardo		segundo	De 5 - 30
390		0 fecha de servicio en el año pasado		año	0 - 99
391		0 fecha de servicio en el mes pasado		mes	0 - 12
392		0 fecha de servicio pasado en día		día	0 - 31
393		0 Intervalo de servicio en meses (0 = desactivado)		mes	0-24
394		0 Intervalo de servicio en las horas de operación (0 = desactivado)		hora	0 -10000
395					
396		0 Bombear el número de serie		xxx 8 yyy	xxx 8 yyy
397					
398					
-	399	707 Entre en el menú de calibración / borra la clave de protección		-	123/4

configuraciones de bomba

518		2	Permisos para comunicación en serie 0 = ninguno, solamente 1 = consulta, 2 = parametrizando, 3 = control remoto		enum A 0 - 3
522		No	Permitir el cambio del total ml mientras que la infusión	# 65 = n	- No si
523		15	brillo de la lámpara de alarma		nivel 2-15
524			Mostrar un texto informativo departamento (después del encendido)		carbonizarse <u>1-16 ASCII</u>

Usando el "ARGUS *Servicio*" Herramienta, la configuración completa y detallada de la bomba se puede hacer.

2.8. opciones de configuración especial (con ARGUS *Servicio*)

Habilitación de un nuevo conjunto IV

Siga los pasos a continuación para activar y configurar un nuevo conjunto IV:

- escribir "Si" en el índice correspondiente 101, 102, 103, 104
- asegurarse de que el definiciones de conjuntos (índice de 201 a 277) se corresponden con los conjuntos IV utilizados. En caso de duda, póngase en contacto con ARGUS Medical AG o con su distribuidor local.
- configurar los parámetros de ajuste (índice de 310 a 349 y 351)
- realizar una calibración conjunto completo según *capítulos 6.3. a 6,5.*

2.9. lista de medicamentos

2.9.1. General

Para mostrar los nombres de los medicamentos, el índice 29 (menú "Med") se debe establecer en "Si". El nombre del medicamento cionado SE- También se puede visualizar en el modo alterno (tasa, ml nombre inf./ med.) Durante la infusión, para que el índice de conjunto 56 en "Si".

De funciones especiales los siguientes nombres de medicamentos "Med" Después habilitados pueden ser selec- cionado a través de teclado de la bomba (véase el manual del usuario).

2.9.2. medicamentos usuario

nombres de medicamentos 32 usuarios pueden definir personalizado. Elija entre letras mayúsculas y minúsculas para un mejor nombre del medicamento que se muestra. Debido a la bomba de 7 segmentos mostrar algunos caracteres pueden ser difíciles de leer.

Índice de PC	Defecto	Función	Unidad	Distancia
561	med UserM 1	usuario. nombrar 1	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
562	med UserM 2	usuario. nombrar 2	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
563	med UserM 3	usuario. nombrar 3	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
564	med UserM 4	usuario. nombrar 4	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
565	med UserM 5	usuario. nombrar 5	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
566	med UserM 6	usuario. nombrar 6	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
567	med UserM 7	usuario. nombrar 7	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
568	med UserM 8	usuario. nombrar 8	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
569	med UserM 9	usuario. nombrar 9	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
570	med UserM 10 de	usuario. nombre 10	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
571	med UserM 11 de	usuario. nombrar 11	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
572	med UserM 12 de	usuario. nombrar 12	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
573	med UserM 13 de	usuario. nombrar 13	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
574	med UserM 14 de	usuario. nombrar 14	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
575	med UserM 15 de	usuario. nombrar 15	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
576	med UserM 16 de	usuario. nombrar 16	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
577	med UserM 17 de	usuario. nombrar 17	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
578	med UserM 18 de	usuario. nombrar 18	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
579	med UserM 19 de	usuario. nombrar 19	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
580	med UserM 20 de	usuario. nombrar 20	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
581	med UserM 21 de	usuario. nombrar 21	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
582	med UserM 22 de	usuario. nombrar 22	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
583	med UserM 23 de	usuario. nombrar 23	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
584	med UserM 24 de	usuario. nombrar 24	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
585	med UserM 25 de	usuario. nombrar 25	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
586	med UserM 26 de	usuario. nombrar 26	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
587	med UserM 27 de	usuario. nombrar 27	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
588	med UserM 28 de	usuario. nombrar 28	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
589	med UserM 29 de	usuario. nombrar 29	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
590	med UserM 30 de	usuario. nombre 30	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
591	med UserM 31 de	usuario. nombrar 31	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII
592	UserM 32 med usuario.	nombrar 32	carbonizarse	De 1 - 8 ASCII

2.9.3. medicamentos definido

Índice de PC Def.	Función	Distancia
600	Sí Habilitar la medicación	No si
601	sin Actilyse	No si
602	sin Actrapid	No si
603	Sin adrenalina 0,1	No si
604	Sin adrenalina 0,2	No si
605	sin adriamicina	No si
606	sin Ajmalin	No si
607	sin alfentanilo	No si
608	sin Alimta	No si
609	sin alizaprida	No si
610	sin alteplasa	No si
611	sin Alupent	No si
612	sin Ambroxol	No si
613	sin aminofilina	No si
614	sin amiodarona	No si
615	sin anotericina	No si
616	Sin lactato Amrinone	No si
617	sin antibióticos	No si
618	sin apotina	No si
619	No hay línea arterial	No si
620	sin atracurio	No si
621	sin bleomycine	No si
622	Sin sangre	No si
623	sin bretilio	No si
624	sin Bupivacne	No si
625	sin capecitabina	No si
626	No caroplatino	No si
627	No carmustina	No si
628	No cetazolina sódica	No si
629	No Línea central	No si
630	sin Ceruletid	No si
631	sin clometina	No si
632	sin Cisplatina	No si
633	sin cladribina	No si
634	sin clometiazol	No si
635	sin clonidina	No si
636	sin ciclofosfamida	No si
637	sin citarabina	No si
638	sin dacarbazina	No si
639	Sin dactinomycine CliniQ essai.	No si
640	Sin lippomale daunorubicina	No si
641	sin Diltiazem	No si
642	sin doputamina	No si
643	sin Docetaxel	No si
644	sin dopamina	No si
645	sin dopexamina	No si
646	Sin HCl Doxapram	No si
647	sin doxorubicina	No si
648	sin droperidol	No si
649	sin Ecteinascidine	No si
650	sin edrecolomab	No si
651	sin epidural	No si
652	sin epirubicina	No si
653	sin esmolol	No si
654	sin etopósido	No si
655	sin fentanilo	No si
656	sin Flecainide	No si
657	sin fludarabina	No si
658	sin Flumucil	No si
659	No fluorouracilo	No si

Índice de PC Def.	Función	Distancia
660	sin fotemustina	No si
661	sin Furosemid	No si
662	sin gemcitabina	No si
663	No Glucosa 5%	No si
664	No Glucosa 10%	No si
665	No Glucosa 30%	No si
666	Sin Glucosa - n / solución salina	No si
667	sin glicerina	No si
668	sin granisetron	No si
669	sin Hartmann's	No si
670	sin heparina	No si
671	sin Hydroxycarbamide	No si
672	No ifosfamida	No si
673	No inmunoglobulina	No si
674	No Insulina	No si
675	No irinotecán	No si
676	No El isoproterenol HCl	No si
677	sin KCL	No si
678	sin ketamina	No si
679	sin labetalol	No si
680	N ° L-asparaginasa	No si
681	sin Lidocain	No si
682	sin Liothyronin	No si
683	No hay lípidos	No si
684	sin lomustina	No si
685	sin magnesio	No si
686	No hay línea de mantenimiento	No si
687	sin Manitol	No si
688	Sin bitartrato Metaraminol	No si
689	Sin sodio Metohexital	No si
690	sin metotrexato	No si
691	Sin HCl de Metildopa	No si
692	sin metoclopramida	No si
693	sin metopimazina	No si
694	sin midazolam	No si
695	sin mirinona	No si
696	sin mitoguazona	No si
697	sin Mitomycine	No si
698	sin mitoxantrona	No si
699	No cloruro de mivacurio	No si
700	sin Morphin	No si
701	No NaCl al 0,9%	No si
702	Sin NaCl 0,45%	No si
703	sin Nalbufina	No si
704	sin naloxona	No si
705	sin nicardipina	No si
706	sin Nifedipina	No si
707	sin nimodipino	No si
708	sin Nitroglycerin	No si
709	sin nitroprusiato	No si
710	sin noradrenalina	No si
711	Sin bitartrato de norepinefrina No / Sí	No si
712	sin NutriFlex	No si
713	sin Omeprazol	No si
714	sin Omipressin	No si
715	sin Ondansetron	No si
716	sin oxaliplatine	No si
717	sin oxitocina	No si
718	sin paclitaxel	No si
719	No Pentoxityllin	No si

configuraciones de bomba

720	sin fentolamina	No si
721	sin ferilefrina	No si
722	sin Pirarubicine	No si
723	sin plicamicina	No si
724	sin procainamida	No si
725	sin procabazina	No si
726	sin propafenona	No si
727	sin Propofol	No si
728	Sin prostaglandina E1	No si
729	sin raltitrexed	No si
730	sin Rapilisyn	No si
731	sin Remifentanyl	No si
732	sin Risordan	No si
733	Sin HCl Ritrodina	No si
734	sin Rituximab	No si
735	Sin bromuro de rocuroonio	No si
736	sin Ropivacane	No si
737	sin Salbutamol	No si
738	sin somatostatina	No si
739	No estreptoquinasa 36000 es decir,	No si
740	No estreptoquinasa 1000 es decir,	No si
741	Sin estreptoquinasa es decir, 3000	No si
742	No estreptoquinasa 6000 es decir,	No si
743	sin estreptoquinasa	No si
744	sin estreptozocina	No si
745	No cloruro de succinilcolina	No si
746	sin sufentanilo	No si
747	sin TPN	No si
748	sin tegafur	No si
749	sin temozolomida	No si
750	sin terbutalina	No si
751	sin Theopyllin	No si
752	sin tiotepa	No si
753	sin tirofibán	No si
754	Sin HCl Tolazolin	No si
755	sin topotecan	No si
756	sin Trastuzumab	No si
757	Sin camsilato trimetafán	No si
758	No catéter arterial umbilical	No si
759	No catéter venoso umbilical	No si
760	No urapidilo	No si

761	sin uroquinasa	No si
762	sin vasopressine	No si
763	sin vecuronio	No si
764	sin verapamilo	No si
765	sin vinblastina	No si
766	sin vincristina	No si
767	sin vindesina	No si
768	sin vinorelbina	No si
769	Definido med ningún Usuario. 1	No si
770	Definido med ningún Usuario. 2	No si
771	Definido med ningún Usuario. 3	No si
772	Definido med ningún Usuario. 4	No si
773	Definido med ningún Usuario. 5	No si
774	Definido med ningún Usuario. 6	No si
775	Definido med ningún Usuario. 7	No si
776	Definido med ningún Usuario. 8	No si
777	Definido med ningún Usuario. 9	No si
778	Definido med ningún Usuario. 10	No si
779	Definido med ningún Usuario. 11	No si
780	Definido med ningún Usuario. 12	No si
781	Definido med ningún Usuario. 13	No si
782	Definido med ningún Usuario. 14	No si
783	Definido med ningún Usuario. 15	No si
784	Definido med ningún Usuario. dieciséis	No si
785	Definido med ningún Usuario. 17	No si
786	Definido med ningún Usuario. 18	No si
787	Definido med ningún Usuario. 19	No si
788	Definido med ningún Usuario. 20	No si
789	Definido med ningún Usuario. 21	No si
790	Definido med ningún Usuario. 22	No si
791	Definido med ningún Usuario. 23	No si
792	Definido med ningún Usuario. 24	No si
793	Definido med ningún Usuario. 25	No si
794	Definido med ningún Usuario. 26	No si
795	Definido med ningún Usuario. 27	No si
796	Definido med ningún Usuario. 28	No si
797	Definido med ningún Usuario. 29	No si
798	Definido med ningún Usuario. 30	No si
799	Definido med ningún Usuario. 31	No si
800	Definido med ningún Usuario. 32	No si

OBSERVACIÓN:

A través del lector de código de barras todos los nombres de los medicamentos se pueden seleccionar, incluso si no son liberados en la configuración.

3. La comunicación serie de la bomba

3.1. General

La bomba volumétrica ARGUS 708 tiene dos puertos serie a bordo. Uno está cableado en el conector de la interfaz de acoplamiento y uno está conectado al conector RS232.

Observación importante!

Sólo el conector RS232 es galvánica separado. La interfaz de acoplamiento en la bomba es una interfaz aislada no galvánica! No utilice la interfaz de acoplamiento de la bomba junto con el cable de interfaz (parte 10.093) en un paciente! Si la bomba está destinado a ser supervisado como una bomba independiente en un paciente, utilice el conector RS232 (RJ45, al lado del conector detector de gotas). Para usarlo, configurar este conector como la interfaz en serie predeterminada (véase Índice # 55 en la configuración). Si la bomba está acoplado en una estación de acoplamiento ARGUS 60 M o ARGUS 100 M, el software cambia automáticamente a la interfaz de acoplamiento y la estación de acoplamiento se basa el dispositivo de separación (aislamiento galvánico) entonces.

3.2. Protocolo de comunicación serial

Las siguientes características son elementos básicos para todos los dispositivos ARGUS (bombas volumétricas, bombas de jeringa, estaciones de conexión con V4.xx y PC) que están destinadas a comunicarse con el dispositivo mencionado en este manual de servicio.

- RS232 full-duplex, actualmente 4800Baud para bombas simples, 9600 baudios para estaciones de conexión (también en maestro / esclavo-link).
- maestro sencilla (host / PC) - esclavo (dispositivo) comunicación (host hace sondeo).
- El anfitrión tiene que repetir la solicitud si no hay respuesta válida.
- Utiliza una suma de comprobación (CRC-8).
- la transmisión de datos binarios, por lo tanto no hay análisis ASCII / texto.
- una comunicación rápida y directa con las bombas en la estación de acoplamiento ARGUS.
- tiempos de espera especificado durante el modo remoto.
- técnica de encuadre básico que se utiliza como en el *Protocolo serie de infrarrojos de acceso al enlace (LAP IR) Versión 1.1*.

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local o ARGUS Medical AG para la comunicación serie completa descripción del protocolo.

4. ARGUS *SERVICIO*

4.1. General

El nuevo ARGUS *Servicio* utilidad es un software fácil de usar y de alta PC que se puede configurar y actualizar las bombas a través del puerto serie COM PC. Con este software basado en Windows también se puede ajustar el reloj de la bomba, el código PIN cambio, leer e imprimir la historia y fácilmente replicar configuraciones de bomba, y así sucesivamente. El diseño moderno y claramente rado de esta estruc- PC-herramienta de auto-descripción permite una ción muy fácil y rápida modifi- de la bomba de jeringa ARGUS 600, la bomba volumétrica ARGUS 707 y 708 y la estación de acoplamiento ARGUS. Este software puede estar disponible en su empresa suministradora local o directamente de ARGUS.

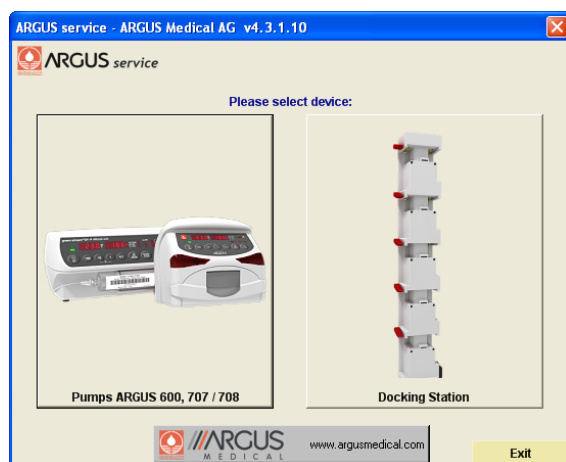
OBSERVACIÓN:

"ARGOS *Servicio*" Sólo puede utilizarse con versiones de software mayor o igual a 4,00.

¡PRECAUCIÓN!

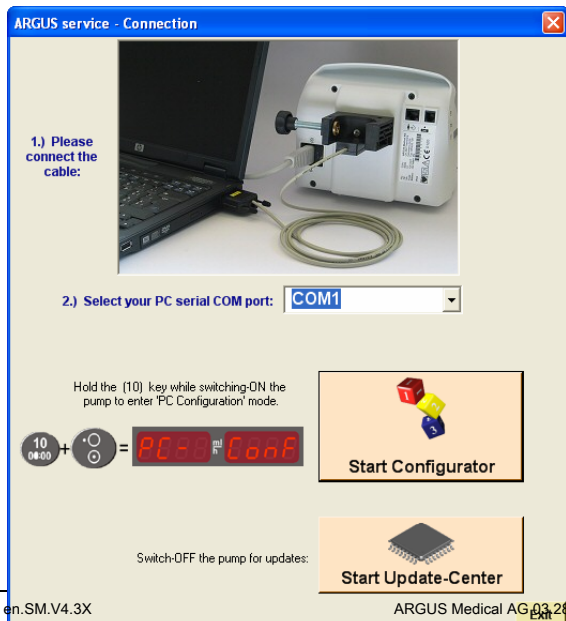
La bomba de infusión tiene que ser desconectado del paciente antes y mientras que el cable interfase serial está conectado a la bomba.

La conexión de la A707 través de la interfaz serie RS-232 puede hacerse consigue conectando el cable de interfaz (*ÁRBITRO* 10.093) a la salida de interfaz serie del puerto PC-COM serie.



Iniciar el ARGUS *Servicio*

Presione el botón que confirman que el dispositivo conectado previamente (bomba ARGUS o estación de acoplamiento).



Mantenga pulsada la tecla "10" mientras que el cambio-en la bomba.

Seleccione "Configuración de Inicio" (véase el capítulo siguiente) o "Start Update-Center" (véase el capítulo 5.3.2.).



Seleccionar el siguiente paso pulsando uno de los botones (configuración, calibración o caja de herramientas).

4.2. ARGOS Servicio - Configuración



Nota importante:

Después del cambio de configuración, un control del funcionamiento y la medición de control tiene que ser hecho!

4.2.1. estructura de árbol de configuración

La configuración se divide en 4 partes:

Configuración (parte 1)

Todas las posibilidades de configuración (índices) mencionados en *capítulo 2.7* puede ser modificado en el presente documento en su propia estructura de árbol como se muestra a continuación.

Todos los índices que son diferentes de los predeterminados del firmware de la bomba son de alta iluminado.

Calibración (parte 2)

Los detalles de la calibración de la bomba pueden ser leídos fuera de la bomba. La calibración no se puede modificar en este documento.

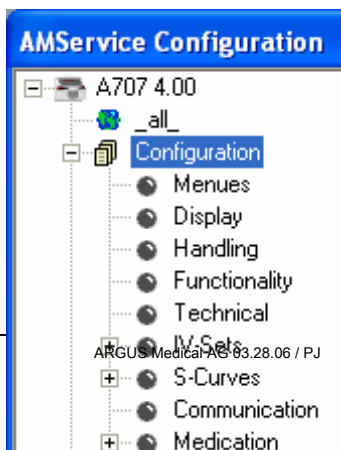
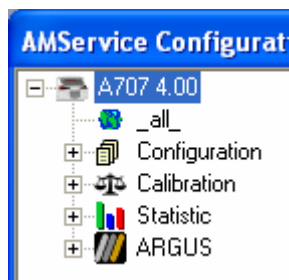
Estadística (parte 3)

Se muestran detalles acerca de los últimos parámetros de infusión usados, total de volumen infundido y el tiempo de infusión y así sucesivamente.

También los últimos números de fallo técnico se enumeran en esta parte.

ARGUS (parte 4)

Esta parte contiene la configuración de las instalaciones (por ejemplo, número de serie de la bomba)



20, 22-30, 32-34, 369
1, 7, 8, 15, 16, 45, 46, 48, 56, 366
2-5, 14, 39, 49, 361, 365
11-13, 17, 38, 40-42, 60

390-394

6, 10, 18, 19, 43, 44, 47, 50, 51, 351, 362, 363, 368,

348

101, 310-318; 102, 320-328; 103, 330-338; 104, 340-

201-217; 221-237; 241-257; 261-277

55, 514-517

600-800, 561-592

4.2.2. Cómo editar una configuración de

El siguiente procedimiento describe cómo modificar una configuración de bomba:

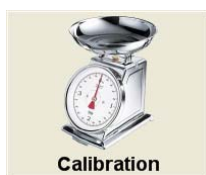
1. Pulse el botón verde "Editar".
2. El software le pedirá el código PIN de la bomba como el próximo. El botón "Editar" cambia de color y se cambiará el nombre en "Descargar".
3. Si desea importar una configuración de un archivo de prensa en el botón "Importar", De otro modo omitir este punto.
4. Seleccione "Configuración" en el árbol de estructura en el marco superior izquierdo.
5. Seleccione el grupo de índice que desea modificar seleccionando el árbol de la estructura de acuerdo y el índice de acuerdo.
6. Modificar el índice de acuerdo (dentro de las restricciones dadas se muestra). Cada valor (número) debe ser reconocido por el botón "Enter". Pasar por el punto 5 y 6 para todos los índices adicionales que desea modificar.
7. Pulse el botón "Descargar" si desea guardar la configuración modificada en la bomba. De lo contrario, puede guardar la configuración modificada en un archivo pulsando el botón "Guardar".

8. Hacer un control de funcionamiento de cada bomba se ha configurado. Observación

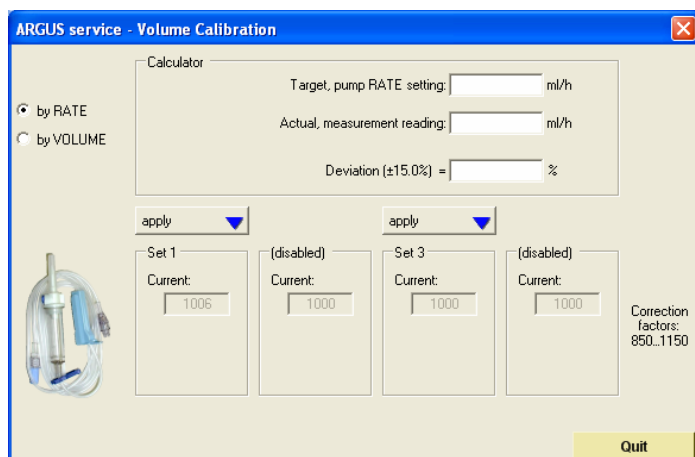
importante!

Si un config. ha sido editado (punto realizado 1 y 2) una vez que no apague la bomba! De lo contrario la bomba va a cambiar siempre en el modo de configuración PC automáticamente.

4.3. ARGOS Servicio - Calibración (sólo pums volumétricos)



Utilice esta función para calibrar fácilmente el volumen suministrado por la bomba volumétrica.



Para ello, es posible introducir el tipo de medida (de una infu- dispositivo sion tester por ejemplo) o de un volumen medido (de un Ance equili-) para definir un tor fac- corrección de acuerdo capítulo 6.5.2.

El factor de corrección calculado se puede aplicar a IV-conjuntos que se liberan en el config. (Índice nº 101 - 104) solamente. Por favor, estar seguro de cuál IV-set que desea calibrar antes de pulsar el botón "aplicar". Por franco fábrica demás preferencias, IV-Establecer el número 1 está calibrado.

Observación importante!

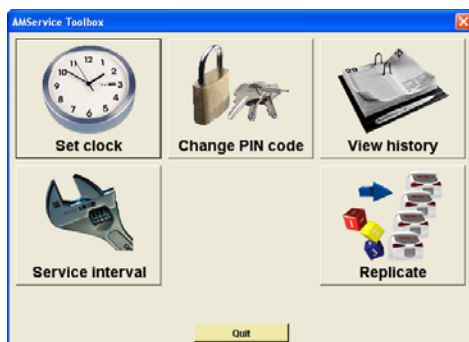
Es obligatorio llevar a cabo también una calibración de la presión de acuerdo *el capítulo 6.3*. Si se utiliza un nuevo IV-set.

Recomendamos hacer una medición de control después de cambiar el factor de corrección!

4.4. ARGOS *Servicio* - Caja de instrumento



Con el "ARGUS *Servicio*" PC-herramienta puede ajustar el reloj de la bomba, cambiar el código PIN, leer e imprimir la historia, etc.

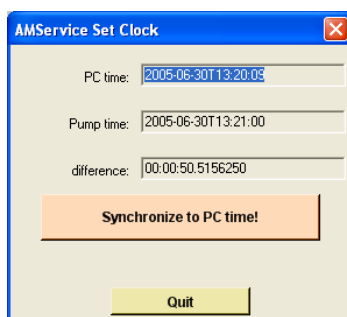


Seleccione el siguiente paso pulsando una de las toneladas pero- (ajuste del reloj, el código PIN modificar, ver la historia, intervalo de servicio o replicar).

4.4.1. ARGOS *Servicio* - Caja de herramientas - reloj de la bomba



Utilice esta función para sincronizar el reloj interno de la bomba con el tiempo de la PC.

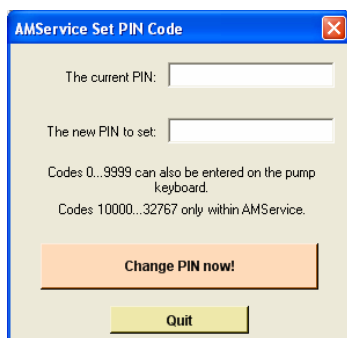


Tenga en cuenta: El reloj interno de la bomba se establece en el huso horario centroeuropeo (Berna, CET, GMT + 1.00h) como ajustes franco fábrica, el reloj interno de la bomba no cambiará automáticamente entre el verano y el invierno. Todos los registros de la historia (se refieren a *capítulo 4.4.5*) basará en este momento.

4.4.2. ARGOS *Servicio* - Caja de herramientas - código PIN



Utilice esta función para establecer el código PIN de la bomba.



El ajuste de un código PIN impide el acceso a la configuración de la bomba de terceras personas. El código PIN por defecto es "0" por los ajustes de fábrica.

Nota: El código PIN se corresponde con el código PIN se menciona en *capítulo 2.3.2*. Si se introduce un código PIN mayor que 9999, la configuración de la bomba sólo se puede acceder usando el ARGUS *Servicio* herramienta para PC.

4.4.3. ARGOS *Servicio* - Caja de herramientas - Frecuencia de mantenimiento



Utilice esta función para establecer una alarma de recordatorio en la bomba para el siguiente intervalo de servicio.

Una alarma de aviso pendientes se mostrará en la pantalla de la bomba después del encendido de un texto parpadeante "Ctrl", acompañado por un sonido acústico.

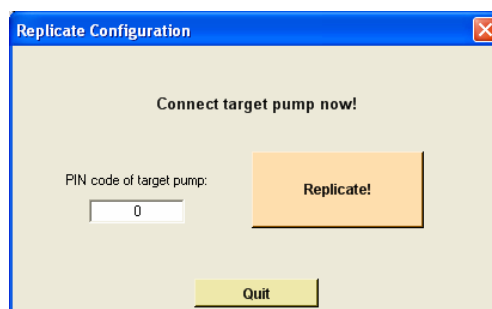
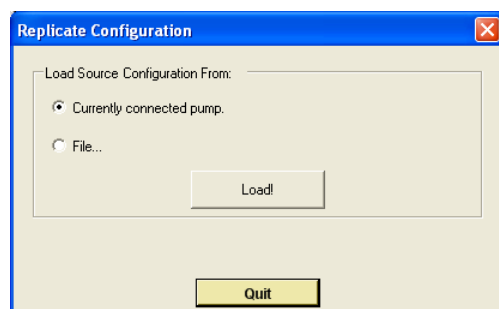
El punto en el tiempo cuando se produce una alarma de recordatorio activa, está dada por la configuración de la configuración (# 393 y # 394) y el reloj interno de la bomba. Cualquier valor mayor que 0 en esos índices liberará la alarma de aviso después de que haya transcurrido el intervalo de servicio. Por favor, compruebe los ajustes en primer lugar, antes de establecer la alarma de aviso!

Tenga en cuenta: Por la configuración de fábrica, la alarma de aviso se desactiva.

4.4.4. ARGOS *Servicio* - Caja de herramientas - Replicar



Utilice esta función para reproducir rápida y fácilmente bombear configuración desde un archivo de configuración guardado o de una bomba a otra. Una configuración sólo puede ser replicado si la configuración guardada (y tipo de bomba) se corresponde con el firmware de la bomba conectada en los 2 primeros dígitos (por ejemplo 4.30 a 4.31 es posible).



Tenga en cuenta:

Los ajustes de la alarma del reloj interno de la bomba y el resto se debe hacer de forma individual en cada bomba!

4.4.5. ARGOS Servicio - Caja de herramientas - la historia de la bomba



Cada evento registrado tiene su propia marca de fecha y hora. Un evento se registra en cada cambio de estado de la bomba. Por favor refiérase a la lista completa mencionado en *capítulo 4.4.6* abajo.

4.4.6. mensajes de historia

Los posibles mensajes que aparecen en la descripción de cada evento de la historia:

no hay información disponible	arranque de la bomba	arranque de la bomba en modo remoto
batería defectuosa	parada de la bomba (MVA)	cambio de velocidad durante el modo remoto
Batería baja prealarma	bombear el	Bombear el en modo remoto
Batería baja, la parada de la bomba	Bombear en	Entre en el modo de configuración
Airbubble, parada de la bomba	Transporte fuera	Entre en el modo de configuración de PC
Puerta abierta, parada de la bomba	Transporte en	Salir de la instalación o el modo de configuración de PC
Sin gotas, parada de la bomba	bloquean los datos fuera	oclusión aguas abajo, parada de la bomba
No hay suficientes gotas, parada de la bomba	bloquean los datos de	oclusión aguas arriba, parada de la bomba
Demasiadas gotas, parada de la bomba	cambio de tarifa	temporizador de alarma, parada de la bomba (KVO)
Modo de Neonatología establecido en PrL	cambio inf-Set	tiempo de espera de comunicación con el PC alcanza
cambio PrLimit	Infusum aclaró	De inicio de sesión en el modo de configuración de PC
Bolus total alcanzó	inicio del bolo	Cierre de sesión en modo de configuración de PC
La bomba ha detectado fallo	parada en bolo	Arranque de la bomba, ext. parámetros modificados
El volumen total alcanzado, parada de la bomba	alimentación externa	Cualquier defecto escritos en el área EEPROM
Total (VAI) cambio	el suministro de energía externa	error CRC en el módulo de configuración de PC

4.4.7. Historia ejemplo de impresión

AMService History										
		Type: A707								
		Version: 4.00								
		Serial: 044 8 529								
		Report...								
		E-Mail ARGUS								
		Quit								
Description	Time	Rate	InfSum	Total	PrL	IV-Set	Flags	Cause	#	
Enter PC configuration mode	2005-06-30T14:45:24	0.0	0.0	0.0	0	0	10000	40	5	
Pump off	2005-06-30T14:45:20	160.0	24.5	840.0	900	1	10101	11	4	
Pump stop (KVD)	2005-06-30T14:45:20	160.0	24.5	840.0	900	1	10101	14	3	
Pump start	2005-06-30T14:45:12	160.0	24.3	840.0	900	1	10100	13	2	
Upstream occlusion, pump stop	2005-06-30T14:45:12	160.0	24.3	840.0	900	1	10100	35	1	
Rate change	2005-06-30T14:44:58	160.0	23.8	840.0	900	1	100	15	0	
Pump start	2005-06-30T14:44:44	250.0	23.0	840.0	900	1	10101	13	399	
Pump stop (KVD)	2005-06-30T14:44:34	250.0	22.9	900.0	900	1	10101	14	398	
Pump start	2005-06-30T14:44:22	250.0	22.3	900.0	900	1	10100	13	397	
Door open, pump stop	2005-06-30T14:44:18	250.0	22.3	900.0	900	1	10100	20	396	
External power on	2005-06-30T14:44:04	250.0	21.2	900.0	900	1	100	7	395	
Battery low prealarm	2005-06-30T14:43:56	250.0	20.8	900.0	900	1	10	2	394	
External power off	2005-06-30T14:43:56	250.0	20.8	900.0	900	1	10	6	393	
PrLPrLimit change	2005-06-30T14:43:46	250.0	20.0	900.0	900	1	100	9	392	
PrLPrLimit change	2005-06-30T14:43:44	250.0	20.0	900.0	800	1	100	9	391	
Pump start	2005-06-30T14:43:38	250.0	19.7	900.0	700	1	10100	13	390	
Downstream occlusion, pump stop	2005-06-30T14:43:36	250.0	19.7	900.0	700	1	10100	8	389	
Rate change	2005-06-30T14:43:02	250.0	17.3	900.0	700	1	100	15	388	
Pump start	2005-06-30T14:42:32	950.0	9.9	900.0	700	1	1010100	13	387	
Airbubble, pump stop	2005-06-30T14:42:14	950.0	9.9	900.0	700	1	1010100	29	386	
Pump start	2005-06-30T14:42:04	950.0	7.6	900.0	700	1	1010100	13	385	
Airbubble, pump stop	2005-06-30T14:41:12	950.0	7.6	900.0	700	1	1010100	29	384	
Pump start	2005-06-30T14:41:00	950.0	4.8	900.0	700	1	1010100	13	383	
Airbubble, pump stop	2005-06-30T14:40:22	950.0	4.8	900.0	700	1	1010100	29	382	
Rate change	2005-06-30T14:40:18	950.0	4.0	900.0	700	1	100	15	381	
Pump start	2005-06-30T14:40:14	250.0	3.9	900.0	700	1	1010100	13	380	

Todos los pre-alarmas, alarmas y fallos técnicos están encendidas alta en un color diferente.

5. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE

5.1. General

En este capítulo se describe el procedimiento para realizar una actualización de software en la bomba de infusión 707 ARGUS. Para comprobar la versión del software instalado en su ARGUS 707 V pulse la tecla "MODE", mientras que la conexión de la bomba.

Por favor, consulte a su distribuidor local o ARGUS Medical AG para determinar la última versión de software capaz de correr en el hardware del dispositivo.

5.2. Los requisitos para una actualización de software

Para actualizar un dispositivo médico ARGUS, se necesitan los siguientes elementos:

- PC con Microsoft® Windows™ 2000 o posterior, .NET Framework debe estar instalado!
- RS-232 cable de interfaz serie (ref. 10.093)
- Herramienta de configuración de PC "ARGUS Servicio"
- Firmware más reciente incluido en un archivo de texto llamado "A707_xxx.txt". ("XXX" es el marcador de posición para la versión de firmware).

Esos artículos están disponibles en su distribuidor local o desde ARGUS Medical AG.

5.3. Procedimiento de actualización del software

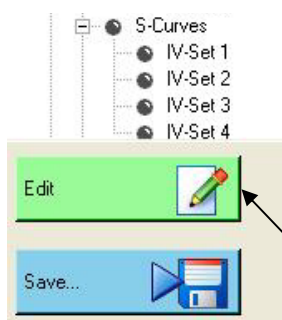
5.3.1. General

Por favor, revise con cuidado el instalado en la bomba de software presentes. Si usted tiene un firmware <versión 4.xx siga *capítulo 5.3.3* para actualizar el firmware.

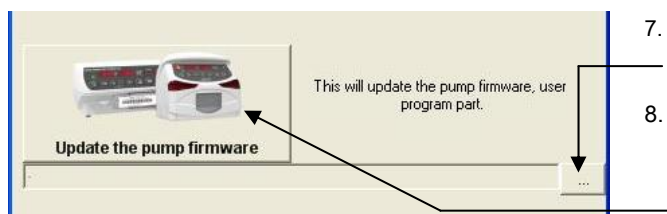
5.3.2. Actualización de una bomba con firmware> V4.xx

Observación importante!

La calibración real (y configuración) se almacenan en un archivo en el PC, por favor asegúrese de que se restaure el archivo correcto en la bomba después de la actualización de las mercancías firme-. De lo contrario se almacenarán los valores de calibración no válidos en la bomba.



1. Conectar la bomba a la interfaz de serie de su PC. Por favor, recuerde el número de puerto COM al que se ha conectado la bomba.
2. Interruptor de la bomba **EN** mientras se mantiene tecla [10] se presiona.
3. Inicie la herramienta de configuración de PC "ARGUS Servicio" Y SE-
Lect el puerto COM de acuerdo.
4. Ir a la parte de configuración y guardar la configuración actual de la bomba (incl. Calibración) en un archivo.
5. Cierre la "ARGUS Servicio" Y cambiar la bomba **APAGADO**.
6. Realizar el punto 3, de nuevo, entrar en el "Centro de Actualización".



7. Seleccione el archivo de firmware de la bomba requerida pulsando el botón "...".

8. Pulse el botón "Actualizar el firmware de la bomba". Siga las instrucciones que aparecen en el PC. La cerámica firme- será instalado y la bomba se desconecta automáticamente.



9. Ir en la parte de configuración de nuevo (véase el punto 2-3). Presione el botón "Editar" e introduzca el código PIN de la bomba (PIN culpa de- después de la actualización del firmware es 0).



10. Restauración de la configuración antigua (incl. Calibración) de la **anterior** archivo creado.



11. Restaurar la configuración pulsando el botón "Descargar" pero- tonelada.

12. Realizar una verificación de seguridad estándar (véase el capítulo 10), ni- Mally la calibración no será destruido si el procedimiento se realiza con cuidado paso a paso.

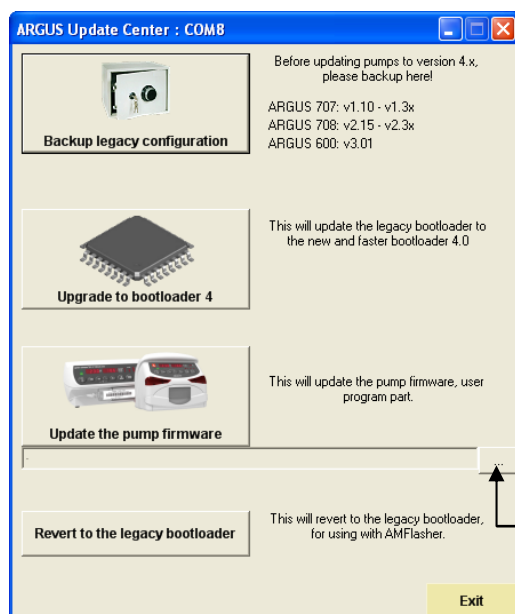
5.3.3. Actualización de una bomba con firmware <V4.xx

Con el "Centro de Actualización", también es posible actualizar el firmware de la bomba más antigua que V4.xx.

Observación importante!

La calibración real (y configuración) serán almacenados temporalmente en el ordenador, realice el procedimiento de actualización de la bomba por bomba. De lo contrario se almacenarán los valores de calibra- ción no válidos en la bomba.

Es urgente necesaria para llevar a cabo una revisión de seguridad estándar (véase el capítulo 10)!



1. Entra en el "Centro de Actualización" (s *punto 1-4 ee del capítulo 5.3.2*):.

2. conexión de la bomba, manteniendo la tecla [10] se presiona.

3. Copia de seguridad de la configuración de herencia (actual configuración antes de la actualización del firmware). Esto puede tomar varios segundos.

4. apagar la bomba.

5. Pulse "Actualizar a 4 cargador de arranque". Siga las instrucciones que aparecen en el PC. El gestor de arranque se actualizará a continuación.

6. Seleccione el archivo de firmware de la bomba requerida pulsando el botón "...".

7. Pulse el botón "Actualizar el firmware de la bomba". Siga las instrucciones que aparecen en el PC. El firmware se instalará y la bomba se desconecta automáticamente.



8. Interruptor de la bomba mientras mantiene tecla [10] se presiona.
Iniciar la herramienta de "servicio de ARGUS" y seleccione el puerto COM de acuerdo.
9. configuración de importación *de copia de seguridad*. Los valores de calibración y la configuración de la última bomba conectada serán importados.
10. descargarlo a la bomba pulsando el botón "Descargar".
11. **Importante:**
Realizar una comprobación de seguridad estándar (ver chap. 10), los valores de calibración puede que pierden durante el proceso de actualización!

5.4. aspectos de seguridad

Tenga en cuenta los siguientes puntos:

- ! Para dispositivo médico trazabilidad su distribuidor local o ARGUS Medical AG necesita ser informado sobre cada actualizaciones del dispositivo (número de serie) que lleva a cabo!
- ! No hacer ninguna actualización de software cuando se utiliza el dispositivo y / o conectado a ¡un paciente!

¡PRECAUCIÓN!

Una comprobación de seguridad estándar (ver chap. 10) tiene que realizarse después de cada actualización de software!

6. MANTENIMIENTO

6.1. General

PRECAUCIÓN!

sólo las personas autorizadas que han sido entrenados por ARGUS Medical AG o por el distribuidor local se les permite dar servicio a la bomba de infusión ARGUS 707 V. En caso de solicitud de reparación, envíe la unidad con el “formulario de pedido de reparación” llenado (*véase el capítulo 11*) al distribuidor local. Más información está disponible en:

ARGUS Medical AG

CH-3627 Heimberg / Suiza Correo

electrónico: info@argusmedical.com

¡PRECAUCIÓN!

La verificación estándar de seguridad (SSC) tiene que ser realizada al menos cada 24 meses o después de 10'000 horas de funcionamiento. El cheque tiene que ser hecho de acuerdo a la *ter capí- 10*.

Ningún mantenimiento especial de la bomba de infusión ARGUS 707 V es necesario. No hay piezas de desgaste.

6.2. recalibración

6.2.1. General

A menos que se especifique lo contrario por el cliente, el ARGUS 707 V ha sido calibrado por el fabricante con el PVC CODAN L86 (*ÁRBITRO 43,4304*) equipo de infusión. Si se utiliza un conjunto de infusión rentes dife- (*ver lista recomendada en el apéndice del usuario hombre-UAL*), Se requiere una recalibración.

¡PRECAUCIÓN!

Un nuevo conjunto de calibración siempre requiere sensores de presión (UP / aguas abajo) y una calibración de volumen (*véase el capítulo 6.3 y 6.5*)!

Es obligatorio para ejecutar primero el procedimiento de calibración de los sensores de presión y después de la calibración del volumen.

6.3. calibración de la presión

6.3.1. General

El ARGUS bomba de infusión volumétrica 707 V contiene dos sensores de presión:

- Un sensor de aguas arriba, de lado botella (entrada izquierda)
- Un sensor de aguas abajo, del lado del paciente (salida derecha).

Una calibración de presión se hace necesaria si:

- la medición de control de presión no es lo suficientemente precisa
- un sensor de presión se sustituye
- la placa principal se sustituye o un nuevo conjunto se configura

Equipo necesario:

- un manómetro con una resolución de 0,1 bar
- una llave de paso de 3 vías y una cizalla de sujeción
- el conjunto IV elegido (consulte la lista incluyendo el conjunto IV se recomienda en el manual del usuario)

¡PRECAUCIÓN! El procedimiento de calibración de la presión siempre incluye todos los pasos siguientes, incluyendo una medición de control.

Funciones de las teclas durante la calibración la presión:



Por la tecla "MODE" se puede pasar al siguiente paso de calibración.



Por la tecla "START / STOP", se puede almacenar el valor del sensor de presión involucrados, este será reconocido por un sonido (pitido).



Pulsando la tecla "1" se puede cambiar de vez en cuando el valor real del sensor de presión en la pantalla. El valor se muestra en mV.



Pulsando la tecla "10" se puede apagar y encender el motor. No lo use por el estándar de calibración.



Pulsando la tecla "100", la velocidad de la bomba puede ser cambiada de 100 a 200 ml / h y la parte posterior (acción de palanca).

Se recomienda para reducir la tasa cuando la presión está cerca de 1,2 (1,0) bar, esto permite una calibración más precisa.

6.3.2. Entra en el modo de calibración de la presión



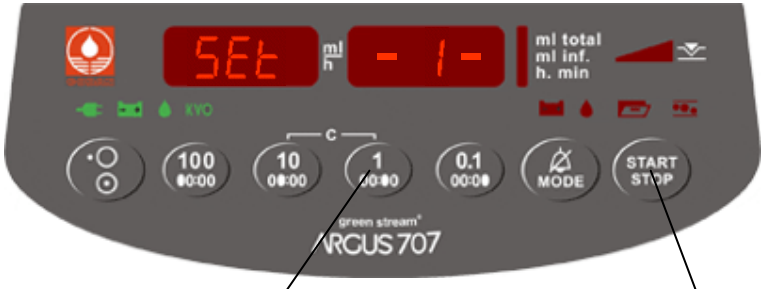
1. Entrar en el modo de configuración
(Véase el capítulo 2.3.).

2. Seleccionar dirección 399 y pulse el botón "MODE".

3. Introduzca el valor 1234.

4. Pulse el botón "Start / Stop". La pantalla muestra "Set - 1-".

6.3.3. Establecer la selección antes de calibrar



Antes de seleccionar un conjunto IV, comprobar *cap. 2.8.*

1. Pulse la tecla "1" para seleccionar el número de conjunto que desea calibrar (1 a 4).

2. Pulse el botón "Start / Stop". La pantalla muestra "CAL. puerta".

6.3.4. Calibración del desplazamiento de ambos sensores



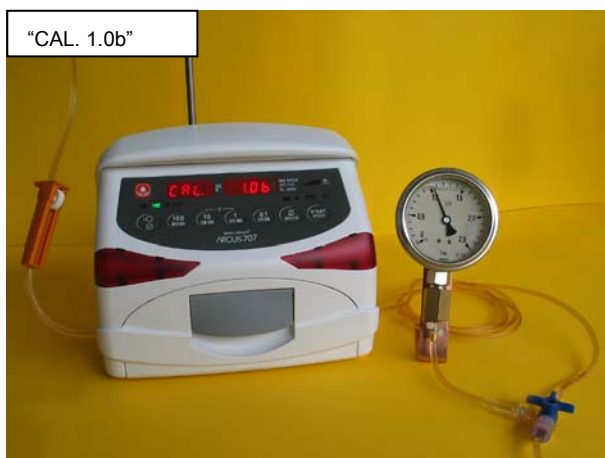
"CALIFORNIA. puerta"

1. Retire el conjunto IV y abra la puerta.

2. Pulse "START / STOP" para almacenar los valores para el sensor de arriba y aguas abajo.

3. Pulse el botón "MODE". La pantalla muestra "CAL 1.0b".

6.3.5. Calibración del sensor de aguas abajo



1. Tomar un nuevo conjunto IV lleno de agua.
2. Simulación de una oclusión aguas abajo por la de 3 vías llave de paso antes de insertar el conjunto.
3. Abrir la abrazadera de rodillo, inserte el nuevo conjunto IV y cerrar la puerta.
4. La bomba genera una acumulación de presión automáticamente. Cuando la presión 1,0 bar alcanza pulse "START / STOP".
5. Liberar la presión y pulse "MODE". La pantalla muestra "UPST Ream".

6.3.6. Calibración de la parte aguas arriba del sensor 1



1. Instalar un dispositivo de sujeción tijeras cerca de la (lado botella) de la bomba y esperar 15 segundos, a continuación, pulse "START / STOP". *
2. Soltar la cizalla de sujeción y de prensa "modo". La pantalla muestra "CAL 0.2b".

* **Observación:** Pulsando la señal de tecla de presión "1" en (mV) del sensor de aguas arriba se mostrará, después de aproximadamente 15 segundos, el valor no disminuye tan rápido como tampoco; en este punto pulse "START / STOP" para almacenar el valor (consulte el paso 1). El software no permitirá que el valor caiga más baja que la puerta anterior guardado Open Value + 50 mV offset.

6.3.7. Calibración del sensor de aguas abajo

"0.2b CAL"



1. Simular una oclusión aguas abajo por la 3-forma de llave de paso.

2. La bomba genera una acumulación de presión **automáticamente**. Cuando la presión **0,2 bar** alcanza pulse "START / STOP".

3. Pulse el botón "MODE". La pantalla muestra "CAL 1.2b".

"1.2b CAL"



4. La bomba continúa con la acumulación de presión. Cuando la presión **1,2 bar** alcanza pulse "START / STOP".

5. Liberar la presión y pulse "MODE". La pantalla muestra "CAL -1.0b".

6. Cierre la abrazadera de rodillo y abrir la puerta. Las bombas de la bomba inversa.

Observación: La bomba debe alcanzar una presión de al menos 1,2 bar. De lo contrario existe podría ser un problema mecánico (Marque la unidad de bombeo y la puerta).

6.3.8. Calibración de la parte aguas arriba del sensor 2

"-1.0b CAL"



1. Simular una oclusión aguas arriba por la 3-manera de llave de paso.

2. Abra la abrazadera de rodillo, inserte el conjunto IV en el marcha atrás dirección y cerrar la puerta.

3. La bomba genera una presión de acumulación **automáticamente**. Cuando la presión **1,0 bar** alcanza pulse "START / STOP".

4. Liberar la presión y pulse "MODE". La pantalla muestra "CAL -0.2b".

"-0.2b CAL"



5. Simular una oclusión aguas arriba por la 3-manera de llave de paso.

6. La bomba genera una acumulación de presión **automáticamente**. Es la pre- sión de **0,2 bar** pulse alcanzado "START / STOP".

7. Pulse el botón "MODE". La pantalla muestra "CAL -1.2b".

"-1.2b CAL"



8. La bomba continúa con la pre- sión acumulación. Cuando la presión **1,2 bar** alcanza pulse "START / STOP".

9. Liberar la presión y pulse "MODE". La pantalla muestra "Set - 1-".

10. Interruptor de la bomba. Cierre la abrazadera de rodillo y retire el conjunto IV.

11. Realizar una medición de control de acuerdo *el capítulo 6.4*.

6.4. medición de control de presión

6.4.1. medición de control Downstream



1. Inserte el conjunto IV y cerrar la puerta. Abra la pinza de rodillo.

2. Conectar la bomba y establece la velocidad de infusión de 200 ml / h. Iniciar la infusión. Después de 10 segundos, lo que tiene que simular a una oclusión aguas abajo.

3. En 700 mbar, la bomba debe parar y lanzar una alarma. El la tolerancia es de + 150 / -50 mbar.

Observación:

Un límite de presión de 700 mbar no debe ser el valor por defecto en el menú "PrL" (configur- poder), por favor seleccione 700 mbar por defecto para esta medida de control. Si el resultado de esta medida de control no cumple el requisito establecido, una calibración de presión de acuerdo con *capítulo "Calibración de presión"* tiene que ser llevado a cabo de nuevo.

6.4.2. medición de control Upstream

Iniciar una infusión a una velocidad de 200 ml / h según el manual del usuario. Simular una oclusión aguas arriba mediante la

instalación de una cizalla de sujeción (*véase el capítulo 6.3.6*)

o por retorcimiento del tubo. Para evitar la liberación de alarma gota, simular gotas que caen sobre el detector de gotas.

La bomba debe detener después de varios segundos y una alarma de aguas arriba (lado derecho del LED en el gráfico de barras de presión) debe ser activado.

Si el resultado de esta medida de control no cumple el requisito establecido, una calibración de presión de acuerdo con *capítulo "Calibración de presión"* tiene que ser llevado a cabo de nuevo.

6.5. calibración del volumen

6.5.1. General

En la A707 volumétrica de la bomba es posible calibrar hasta 4 diferentes IV-Sets. Para cada IV-conjunto que puede definir un factor de corrección, que calibrar el volumen deliv- Ered.

Hay dos maneras de calibrar el volumen suministrado por la bomba volumétrica ARGUS 707, seleccione uno:

- Al participar en el factor de corrección
- Con el programa de calibración interna de la bomba

Equipo necesario: equilibrar con una resolución de al menos 0,1 g

6.5.2. Calibración del volumen de la bomba mediante la definición del factor de corrección

Por favor asegúrese que IV-set que desea calibrar. Si no está habilitada en la configuración, habilite el primero y seleccione el acuerdo IV-set en el modo normal de la bomba en el menú "Configuración -x-".

1. Insertar un nuevo conjunto IV (sólo se recomienda IV conjuntos se pueden usar, véase el apéndice en el manual del usuario) en la bomba y realizar una "calentar" infusión de 40 ml a una velocidad de infusión de 999,9 ml / h!
2. Infundir ahora un volumen de 30 ml de agua en una taza de medición en una balanza puesta a cero a una velocidad de infusión de 250 ml / h.
3. Determinar el peso del agua suministrada.
4. Conectar la bomba a un PC e iniciar el ARGUS *Servicio* herramienta de PC como se describe en *Capítulo 4*, entrar en la zona de calibración de esta herramienta.
5. Consulte *capítulo 4.3*, seleccione "en volumen" en el lado izquierdo en la calibración-ganar Dow.
6. Introduzca 30 en el campo de ajuste del volumen de destino, introducir el volumen medido (en peso) en el campo "lectura medición real". La desviación se calculará por el software de PC.
7. Aplicar este valor en el juego IV que desea calibrar.
8. Realizar una medición de control de acuerdo con los pasos 2 y 3 anteriormente. Repetir el procedimiento de calibración si es necesario.

6.5.3. Calibración del volumen de la serie 1 con el programa de calibración de la bomba integrada

Equipo necesario: equilibrio con una resolución de al menos 0,1 g

1. Insertar un nuevo conjunto IV (sólo se recomienda IV conjuntos se pueden usar, véase AP- pendix en el manual del usuario) en la bomba (lleno de agua) y conecte la línea de infusión para una taza de medición en una balanza.
2. Entrar en el modo de configuración como se describe en *capítulo 2.3*.
3. Introduzca en la dirección 399 el valor "123". Pulse la tecla "START" al borde RECONOCE el valor introducido. Ahora usted puede seleccionar su conjunto preferido (en nuestro caso set 1).
4. Pulse la tecla "START / STOP". La bomba suministra un volumen de 40 ml a una velocidad de infusión de 999,9 ml / h ("Tara" parpadea).
5. Cuando "Tara" deja de parpadear, restablecer el equilibrio a "0".
6. Pulse la tecla "START / STOP". La bomba mostrará "TM 432" (tiempo de entrega de infusión es de 432 segundos). Ahora debería entregar un volumen de 30 ml a una velocidad de infusión de 250 ml / h.
7. Después de que haya transcurrido el tiempo de entrega, la bomba se detiene y muestra "Bal." "30,00" en las pantallas.
Entre ahora el valor del equilibrio, por ejemplo 29.80g. Este valor debe estar dentro del rango de 25,50 a 34,50. De lo contrario desconectar la bomba y vuelva a iniciar la calibración del volumen.
8. Pulse la tecla "START / STOP" para reconocer el valor introducido.
9. La bomba muestra el nuevo factor de corrección, por ejemplo, "Cor." "993".
10. Pulse la tecla "START / STOP" para almacenar el nuevo factor de corrección acknowledged por un sonido zumbador. La pantalla de la bomba cambia de nuevo a "set" "-1-" de nuevo.
11. Interruptor de la bomba. **No retire el equipo de infusión!**
12. Realizar una medición de control con una velocidad de infusión de 250 ml / h y un total de infusión de 30 ml. Repetir el procedimiento de calibración si es necesario.

Para una precisión mucho tiempo optimizado de más de 24 horas, se recomienda hacer una medición de control de más de 24 horas en una velocidad de 25 ml / h.

6.6. especificaciones de la bomba

Por favor consulte el manual de usuario para las especificaciones (*el capítulo 9*).

6.7. Los códigos de avería

Un fallo técnico será señalado por la bomba con una pantalla de alarma continua y un sonido continuo. Durante este estado, el código de error que hace que la bomba falle puede visualizarse pulsando la tecla "MODE".

Si la bomba se desconectó después de un fallo detectado, el código de error se almacena en la configuración de la bomba (ver índice de 380 a 389 a través de ARGUS *Servicio* PC-herramienta). Los posibles códigos de avería registrados en la configuración se enumeran en la tabla siguiente:

Código de fallo	Fracaso
F_21	F_22 prueba
ROM	cheque ROM (Runtime) F_23
	prueba de RAM / check
F_24	prueba XRAM / check
F_25	F_26 prueba de
CPU	menú de funciones F_27 no válido
	datos de la EEPROM F_28 no válido
	datos de RTC no válido, sin RTC etc. F_29
	prueba de potencia del motor paso a paso (5s retardadas) F_32
	suministro 5Volt de F_33 gama
	de suministro de 24 voltios fuera de rango (5s retardada) F_37
	prueba del sensor de presión aguas abajo no (siempre> 4,7 V o <0,2 V, 5s retardadas) F_38
	prueba del sensor de presión aguas arriba no (siempre> <4.7V o 0.2V, 5s retardada) * F_39
	prueba del sensor de presión aguas abajo falló (prueba dinámica no) F_40
	prueba del sensor de presión aguas arriba no (prueba dinámica no) * F_44
	Dirección no válida para F_45 config-EEPROM
	Dirección no válida para F_46 historia-EEPROM
	Frecuencia de la UC o RTC fuera del rango F_47
	No visualización de impresión presentes
F_48	Clave (s) activa demasiado tiempo
F_49	No sensor de impresión presentes F_50
	AIL (aire en la línea) prueba del detector no F_51
	falló la prueba de movimiento (Inicio-Pulse <(Hall / Inicio)) ** F_52 prueba
	de movimiento fracasó (Inicio-Pulse> (/ home) Hall) F_53
	Más de una rotación en 'STOP' sin 'MVA' F_54
	suma Infundido <> suma calculada (rotaciones) F_55
	Frecuencia de cálculo F_56
	ajuste de volumen no válido con el tiempo F_57
	Rotación (desbordamiento SW) F_58
	control de volumen interno (10 / ml)

Se recomienda sustituir la placa principal en el caso de un código de fallo no está incluido en esta lista anterior.

- * El no libera sólo si está configurado con sensor de aguas arriba (índice 51 = Sí).
- * * código de error F_52 puede ocurrir después de una actualización de software o si es de forma manual peristáltica convertido durante el servicio. En este caso, apague la bomba vuelva a encenderla y reinicie la bomba. Si un inicio libre de fallo se puede realizar, omitir este código de error.

7. SUSTITUCIÓN DE PIEZAS

7.1. General

PRECAUCIÓN!

El ARGUS 707 V sólo se puede utilizar con los accesorios y piezas de repuesto que han sido aprobados por ARGUS Medical AG para uso técnico segura.

¡PRECAUCIÓN!

Si se sustituye una puerta, una carcasa, un sensor de presión o una placa principal, se requiere una calibración completa (sensores de presión y la calibración de volumen).

7.2. Desmontaje del ARGUS 707 V PRECAUCIÓN!

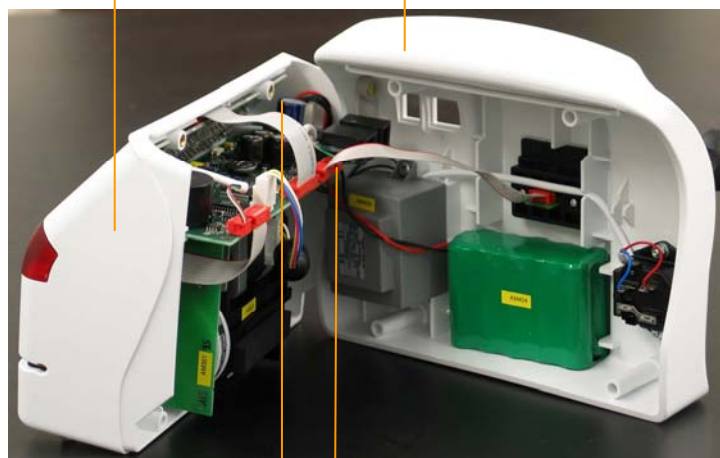
Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica antes de abrir la caja! Tenga en cuenta las normas de protección antiestáticos al desmontar la ARGUS 707 V (el uso de una estera de tabla antiestático y un clip de conexión a tierra están recomendado).

7.2.1. El desmontaje de la caja

1. Retire los cuatro tornillos en la parte posterior.



2. Separar la parte delantera y la parte trasera.



3. Desconectar la batería, el suministro y el soporte para conexión interface.

7.2.2. Extracción de la puerta de la bomba

1. Presione suavemente este tapón bisagra hacia atrás.

2. Tire del eje hacia el centro. punto de repetición 1 y 2 para el otro lado de la puerta y luego quitar la puerta.



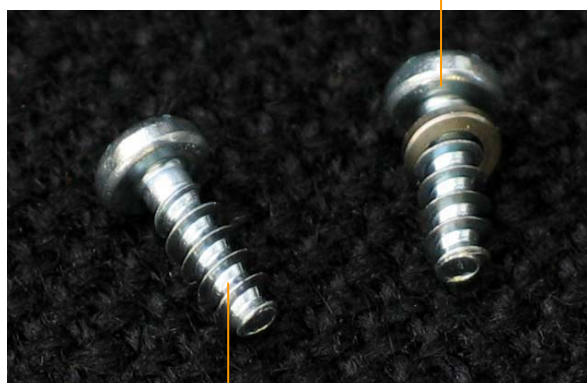
7.2.3. Desmontaje de la unidad de bomba

1. Aflojar los tornillos. Retire la unidad de la bomba.



7.2.4. Montaje de la bomba

1. Utilice el tornillo con dos arandelas en estos lugares (par de 1,0 Nm)!

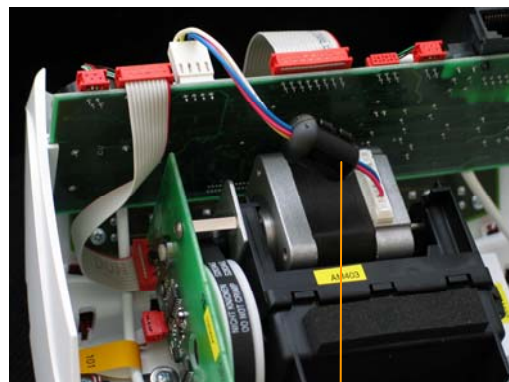


2. Utilice el tornillo sin una arandela en estos lugares (par 1,0 Nm)!

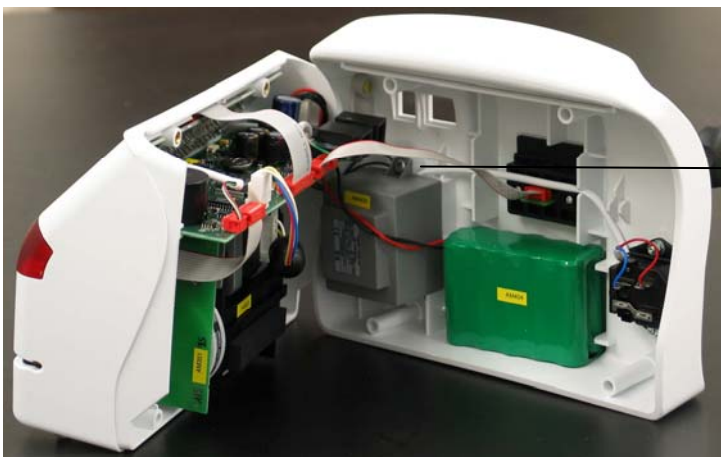
SUSTITUCIÓN DE PIEZAS



3. Vuelva a instalar la puerta. Asegúrese de que una lavadora se ha instalado en cada lado!



4. Asegúrese de que esta parte toca nada, de lo contrario se pueden generar ruidos!

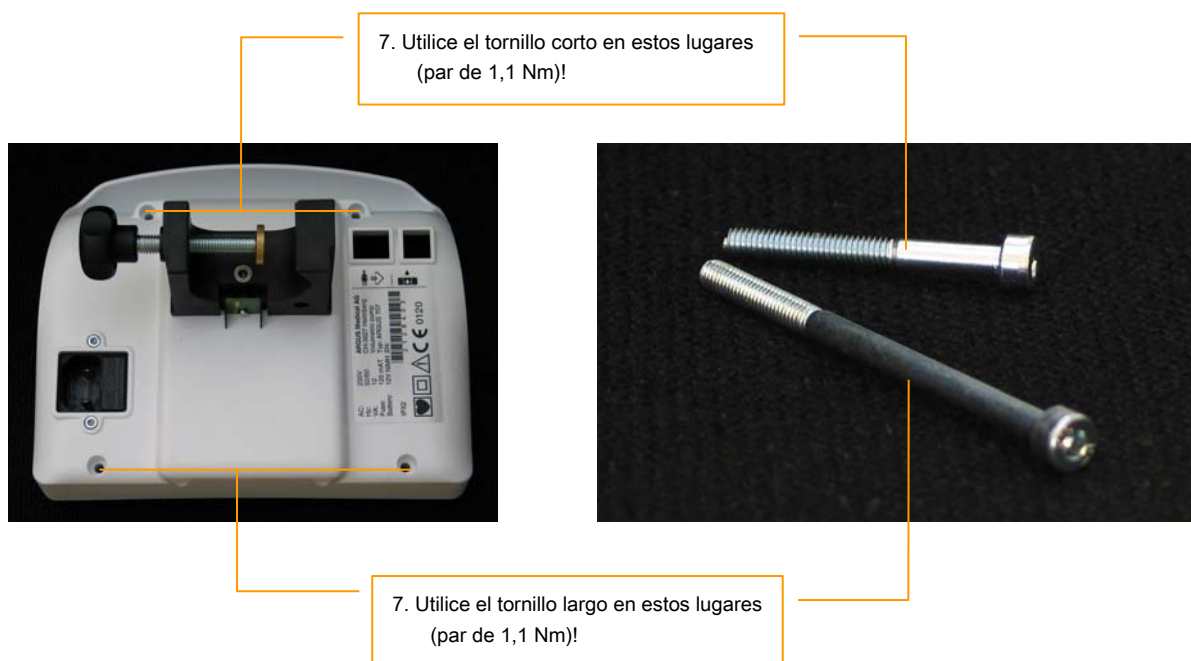


5. Vuelva a conectar la parte de atrás con la cara frontal (batería, alimentación y soporte para interfaz)!

6. Asegúrese de que ambos cables se colocan correctamente en la muesca antes de insertar la tarjeta principal!



SUSTITUCIÓN DE PIEZAS



Cuidado con el torque para los tornillos se indican a continuación:

Qué:	Dónde	Pares en Nm
Caso	Plano posterior hacia delante	1.10
Unidad de bomba	en la parte delantera	1.00
Dispositivo de sujeción combinado	En el soporte de sujeción	1.50
Sensor de presión	en la parte delantera	0.60
flujo de parada	en la parte delantera	0.60
detector de aire	en la parte delantera	0.60
placa de sensores	En la unidad de bomba	0.40
Tablero de visualización	en la parte delantera	0.50
Transformador	en backplane	1.00
soporte de sujeción	en backplane	0.50
enchufe de red	en backplane	0.50
tarjeta de borde	En el soporte de sujeción	0.50

SUSTITUCIÓN DE PIEZAS

7.3. Piezas de repuesto



pinza 10.087 Combinación



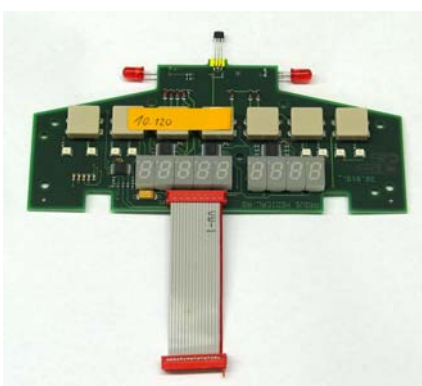
10.089 detector de gotas externa



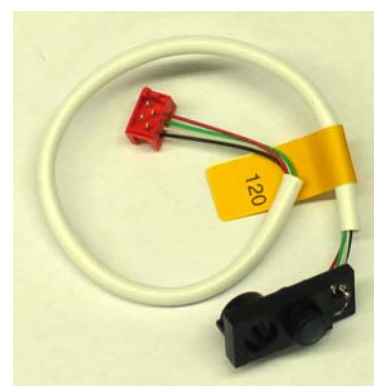
10.093 soporte para cable de interfaz
zapattillas



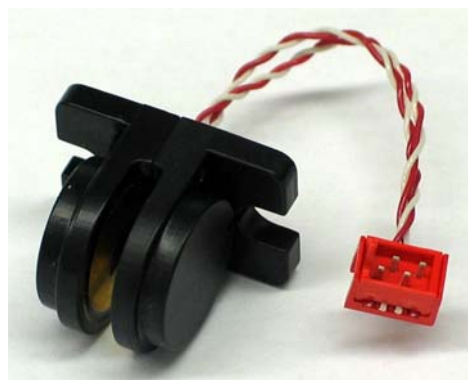
10.119 baterías de NiMH 12V / 1500mAh



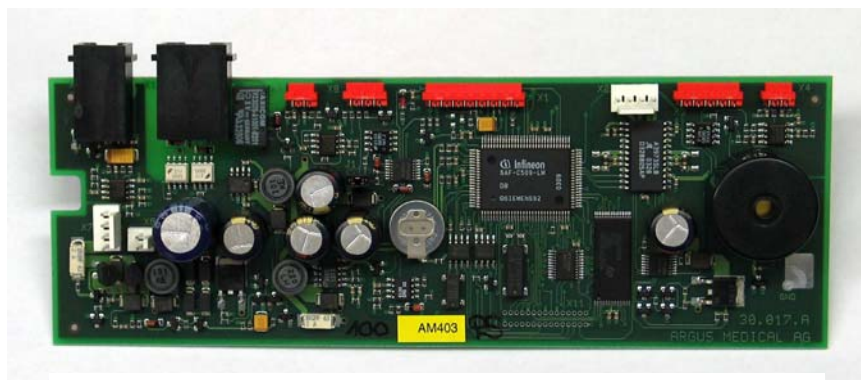
10.120 anuncios tablero A707



sensor 10.121 Presión



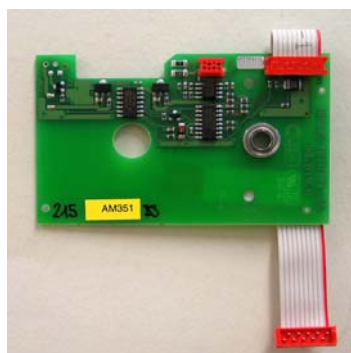
10.122 detector de aire



10.124 principal A707 bordo



Detener el flujo de 10.123 A707

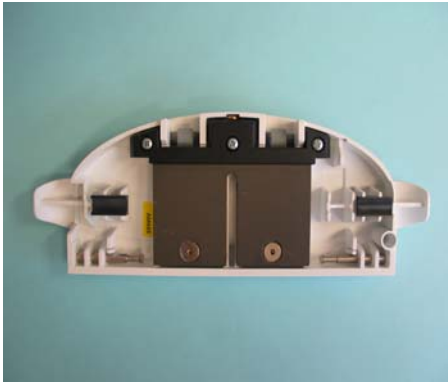


1 0,125 sensor A707 bordo



unidad de 10.126 Bomba A707

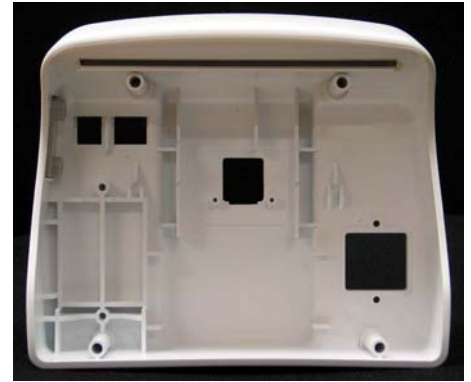
SUSTITUCIÓN DE PIEZAS



10.127 Puerta A707 completa



10.128 carcasa posterior avión A707 30 VCA completa



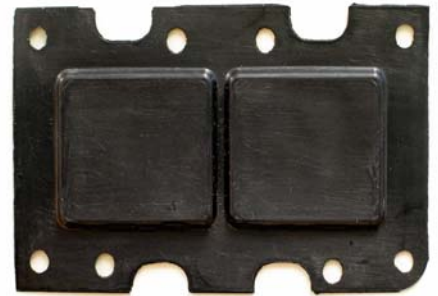
10.136 Casing volver A707 avión completa



10.129 Casing parte delantera (sin puerta) completar



10.137 Carcasa parte delantera



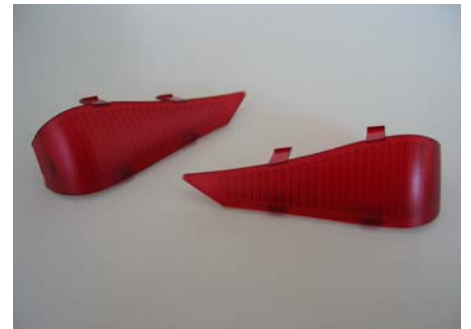
11.221 A707 Sellado



12.042 cable de alerta personal 2m



/ 2m y el adaptador de interfaz 12.012 12.011
Interfaz de cable 8pol



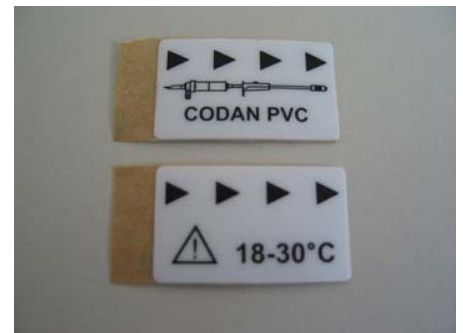
11.268 luces de alarma



detector de gotas externa
11.132 Label



11.237 Placa de identificación A707



dirección del flujo de 11.238 Label

SUSTITUCIÓN DE PIEZAS



tablero de 10.135 Edge A707 completa



Número de parte. 11.222 A707 Panel frontal



12.035 Manómetro con llave de paso



11.219 + 11.239 - 11.247
Instrucciones breves
(SW, DE, ES, FR, DK, NL, CZ, PT, SP, IT)

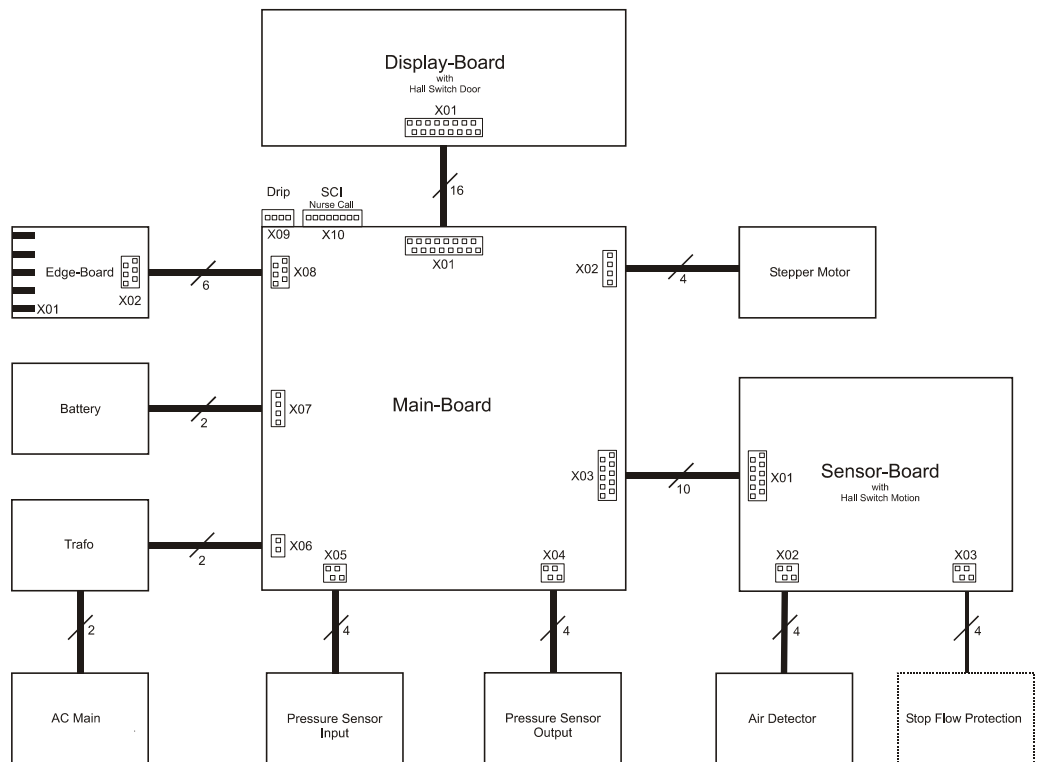


11.005 soporte de botella 45 cm
11.043 soporte de botella 60 cm

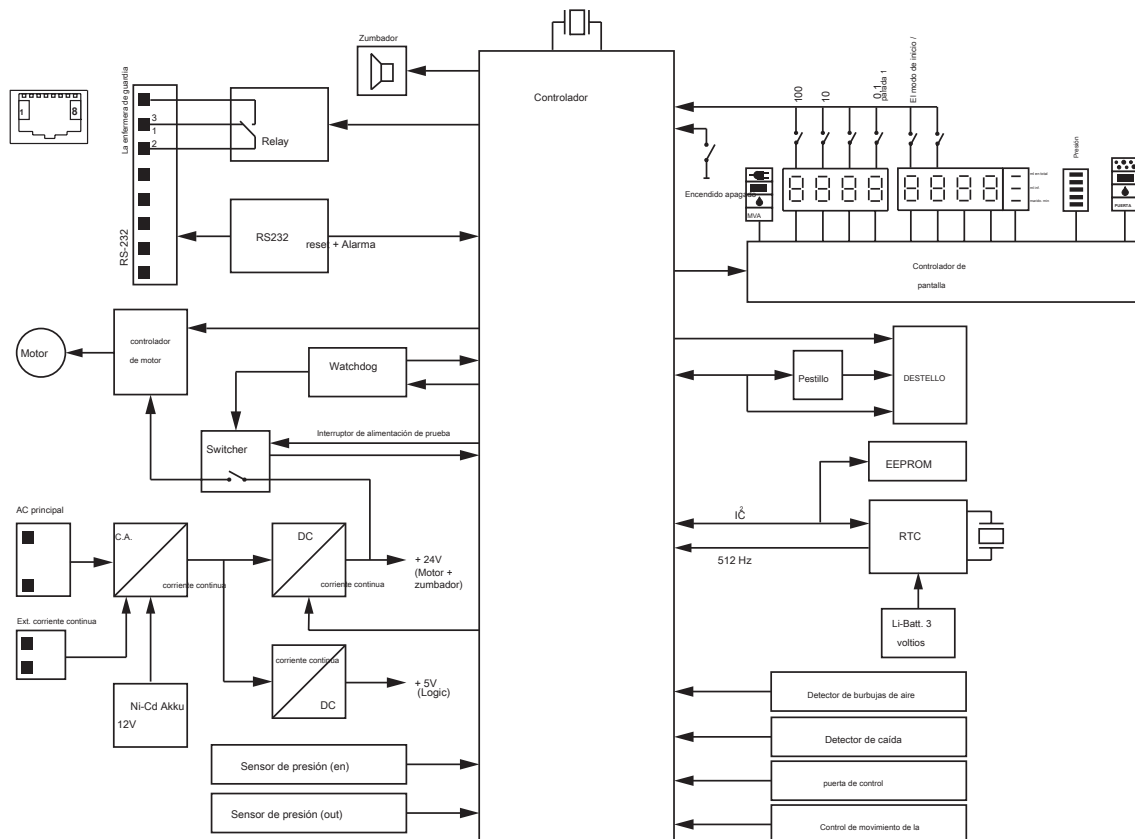


12.044 Plug

Diagramm 8. CABLEADO



9. BLOC ESQUEMA



NORMA 10. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD

Estándar Comprobación de seguridad (SSC)		ARGUS 707 V_en	
Número de serie.:		Inventario-No.:	
Hospital:		Departamento:	
Cliente:			
El SSC tiene que ser realizada al menos cada 24 meses o después de 10'000 horas de funcionamiento. El cheque tiene que ser hecho de acuerdo a los manuales por el usuario y de servicios. 1 Comprobar si se requiere una			
actualización de software?			
2 comprobación visual de los daños, la limpieza y la completitud		- Vivienda, etiquetas, accesorios, conectores, cable de alimentación, etc.	
3 Prueba de la función de la pinza de flujo de parada		- movimiento apropiado de la abrazadera	
4 Mantener "MODO" presionado mientras enciende el		- Pantalla tipo de bomba y versión de software - Visualización de los 2, 4, 7, F., pantalla numérica en - Visualización de todos los indicadores de uso y de alarma	
5 Conectar / desconectar la bomba a la red eléctrica		- El indicador de "alimentación externa" se activa / desactiva	
6 Prueba el detector de gotas mediante la simulación de gotas		- Compruebe el indicador verde "gota"	
7 Prueba el interruptor de la puerta, abrir y cerrar la puerta		- Puerta abierta el indicador "puerta" se ilumina - Puerta cerrar el indicador "puerta" se apaga	
8 Abra la puerta y retire cualquier conjunto IV		- Indicador "burbuja de aire" se ilumina	
9 Instalar un conjunto IV lleno de agua, cierre la puerta		- Indicador "burbuja de aire" se apaga	
10 Conjunto tasa de 333.3 ml / h, pulse "START", desconecte el detector de gotas		- El indicador rojo "caída" se ilumina (en diferido) - La alarma acústica se enciende	
11 Pulse la tecla "MODE"		- Los silencia la alarma acústica	
12 Compruebe que el conector "llamada a la enfermera" externa		- interruptores de contacto de relé (véase el capítulo 9)	
13 Codan un conjunto utilizado: Otros		- Ver el capítulo 6.3. y 6.4. del manual de servicio	
14 calibración del volumen		- Ver el capítulo 6.5. del manual de servicio	
15 Cargar la batería mientras la bomba está funcionando 16		- El indicador de "alimentación externa" debe iluminarse	
Verificación de la batería a una velocidad de 30 ml / h. dieciséis Ejecutar la prueba de la batería hasta que la bomba se apaga automáticamente		- El indicador verde "batería" se enciende durante esta prueba	
17 Las salidas impresas en el historial de la bomba (consulte capítulo 4.4.5.)		- Compruebe el tiempo y los datos internos de la bomba - Comprobar el tiempo de funcionamiento de la batería mediante la comprobación de las últimas entradas del historial, > 30 min 4h	
18 (todas las mediciones realizadas con un cable de 2,5 m de potencia)		- La comprobación visual del conector de red - Las mediciones adjunta	
19 Cargar la batería después de esta prueba!			
La bomba ha pasado el SSC y es seguro para su uso			
Fecha / Nombre:		Firma:	
ARGUS Medical AG			

11. REPARACIÓN FORMA ORDEN

ARGUS Medical AG / Heimberg Suiza Formulario de reparación ORDEN																							
orden de compra / proforma número de factura:																							
Nombre y dirección del cliente:																							
Nombre de la persona de contacto:		Tel. número:																					
Dispositivo:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">A414</td> <td style="width: 40px; text-align: center;"> </td> <td style="width: 100px;">ARGUS 100 P</td> <td style="width: 40px; text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>A400</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td>ARGUS 100 M</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>A404</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td>ARGUS 600 S</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>A200</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td>ARGUS 707 V</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>A300</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td>ARGUS 708 V</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>	A414		ARGUS 100 P		A400		ARGUS 100 M		A404		ARGUS 600 S		A200		ARGUS 707 V		A300		ARGUS 708 V		Número de serie:	
A414		ARGUS 100 P																					
A400		ARGUS 100 M																					
A404		ARGUS 600 S																					
A200		ARGUS 707 V																					
A300		ARGUS 708 V																					
Accesorio:		Número de orden Código / Producción:																					
fallo o problema detallada descripción:																							
Espera que el trabajo / reparación puede hacer nordeste:																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 150px;">la</td> <td style="width: 40px; text-align: center;"> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>reparación de garantía Reparar</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reemplazo</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otro</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td>Descripción:</td> </tr> </table>				la			reparación de garantía Reparar			Reemplazo			Otro		Descripción:								
la																							
reparación de garantía Reparar																							
Reemplazo																							
Otro		Descripción:																					
Fecha: Firma:																							